

硕士学位论文

中性原子量子计算体系的 光子—原子量子接口仿真研究

SIMULATION OF PHOTON-ATOM QUANTUM INTERFACES FOR NEUTRAL-ATOM QUANTUM COMPUTING SYSTEMS

李铀

哈尔滨工程大学

2026 年 3 月

国内图书分类号：TM301.2
国际图书分类号：62-5

学校代码：10213
密级：公开

硕士学位论文

中性原子量子计算体系的 光子—原子量子接口仿真研究

硕士研究生：李铀

导师：任晶 教授

副导师：刘哲 讲师

申请学位：工学硕士

学科或类别：光学工程

所在单位：物理与光电工程学院

答辩日期：2026 年 3 月

授予学位单位：哈尔滨工程大学

Classified Index: TM301.2

U.D.C: 62-5

Dissertation for the Master's Degree

SIMULATION OF PHOTON-ATOM QUANTUM INTERFACES FOR NEUTRAL-ATOM QUANTUM COMPUTING SYSTEMS

Candidate:	Zhang Liangzi
Supervisor:	Professor Wang
Academic Degree Applied for:	Master of Science
Specialty:	Physics
Affiliation:	School of Physics
Date of Defence:	March, 2026
Degree-Confering-Institution:	Harbin Institute of Technology

摘 要

本文针对中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口，建立了基于时间 bin 离散化与矩阵乘积态（matrix product state, MPS）张量网络的第一性原理端到端仿真框架。在量子网络与分布式量子计算的背景下，远程纠缠建立的成功率与条件态保真度受到链路中多种非理想因素的耦合影响，传统的经验参数模型难以给出可追溯的定量预测。本文将整条接口链路——包括原子发射与偏振映射、量子频率转换（quantum frequency conversion, QFC）及其噪声、光纤偏振演化与色散、分束干涉与贝尔态测量、以及真实探测器响应——统一表述为时间 bin 序列上的量子线路演化与测量条件化过程。在数值实现上，采用 MPS 表示联合量子态，通过时间演化块解耦算法（time-evolving block decimation, TEBD）实现逐 bin 的局域门演化与交换门（SWAP gate, SWAP）传送带调度，并以量子轨迹采样与 Kraus 算符投影完成探测器响应仿真，最终重建成功条件下的原子约化密度矩阵并评估保真度与纠缠度量。该框架能够在可控计算资源下处理数百量级时间 bin 的脉冲演化与条件化统计，为接口参数优化、误差来源分解以及不同方案的系统级比较提供了可解释、可复现的第一性原理工具。

关键词：量子接口；中性原子；量子网络；矩阵乘积态；时间 bin 离散化；量子频率转换；远程纠缠

Abstract

This thesis develops a first-principles, end-to-end simulation framework for photon–atom quantum interfaces in neutral-atom quantum computing systems, based on time-bin discretization and matrix product state (MPS) tensor network methods. In the context of quantum networks and distributed quantum computing, the success rate and conditional-state fidelity of remote entanglement generation are jointly affected by multiple non-ideal factors along the interface link, which are difficult to predict quantitatively using traditional empirical models. This work formulates the entire interface link—including atomic emission and polarization mapping, quantum frequency conversion (QFC) with associated noise, fiber polarization evolution and dispersion, beam-splitter interference and Bell-state measurement, as well as realistic detector response—as a quantum circuit evolution over a time-bin sequence combined with measurement conditioning. Numerically, the joint quantum state is represented as an MPS, evolved via the time-evolving block decimation (TEBD) algorithm with per-bin local gates and a swap gate (SWAP) conveyor-belt scheduling scheme; detector response is simulated through quantum trajectory sampling and Kraus operator projection, ultimately reconstructing the atomic reduced density matrix conditioned on successful detection events and evaluating fidelity and entanglement metrics. This framework can handle pulse evolution and conditional statistics over hundreds of time bins within manageable computational resources, providing an interpretable and reproducible first-principles tool for interface parameter optimization, error-source decomposition, and system-level comparison of different schemes.

Keywords: Quantum Interface, Neutral Atom, Quantum Network, Matrix Product State, Time-Bin Discretization, Quantum Frequency Conversion, Remote Entanglement

本人郑重声明：此处所提交的学位论文《中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口仿真研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工程大学攻读学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且学位论文中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本学位论文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

目 录

摘 要	I
Abstract	II
哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限	III
第 1 章 绪论	1
1.1 可扩展量子计算：为何需要互连	2
1.1.1 从应用案例到“规模化压力”	2
1.1.2 模块化与分布式量子计算简介	3
1.2 量子接口：概念、任务与评价指标	4
1.2.1 量子接口在网络化体系中的位置	4
1.2.2 两类互连路线及评价口径	4
1.3 量子接口研究现状：主要平台与技术路线	5
1.3.1 原子系综与量子存储：研究现状	5
1.3.2 离子模块化节点：研究进展	6
1.3.3 固态缺陷与量子点：进展与特点	6
1.3.4 单原子与中性原子接口：腔增强与纳米光子路线	7
1.4 处理中性原子节点：本文选取的接口链路	8
1.4.1 处理中性原子节点的概念与需求	8
1.4.2 选取 ^{87}Rb -cavity-QFC-telecom-BSM 链路的理由	8
1.4.3 面向模块化量子计算的适配性	9
1.5 端到端性能瓶颈：误差链条如何影响 Bell 对质量	9
1.5.1 成功率：乘法塌缩与距离代价	9
1.5.2 条件态退化：不可区分性、模式失配与假宣告	10
1.5.3 时间相关效应：滤波记忆、等待与存储退相干	10
1.6 本文工作：端到端第一性原理仿真框架与论文结构	11
1.6.1 为何采用 time-bin 张量网络建模	11
1.6.2 研究内容、边界与章节安排	12
第 2 章 张量网络与开放系统仿真基础	13
2.1 从系数张量到低秩结构	13

2.2 矩阵乘积态表示与规范结构	13
2.2.1 MPS 表示、规范与收缩	14
2.3 局域门更新与 TEBD 推进	15
2.3.1 局域门推进、误差控制与复杂度	15
2.4 开放系统、Kraus 信道与 POVM 对偶映射	16
2.4.1 开放系统信道与条件化测量	17
2.4.2 从算符框架到实现映射：第 3 章技术约束	18
2.5 本章小结	19
第 3 章 量子接口的端到端仿真模型与实现	20
3.1 从量子电动力学 (quantum electrodynamics, QED) 到四能级原子- 腔有效模型	20
3.1.1 发射模型与时间离散化门构造	20
3.1.2 12 维发射体块结构与基序重排的索引化表达	23
3.1.3 36 维子门到 60 维站点门的索引嵌入	24
3.1.4 连续输出场到时间 bin 发射门	24
3.2 QFC 与滤波记忆核的显式张量门	26
3.2.1 滤波记忆步进门的离散推导与么正性证明	28
3.2.2 交换调度不变量与终态布局证明	30
3.3 光纤 BSM Heisenberg-POVM 统一建模	30
3.3.1 Heisenberg-POVM 推回及成功判据	30
3.4 实现口径、复杂度与可扩展性	33
3.4.1 计时闭合关系与主导项判据	34
3.5 本章小结	35
第 4 章 仿真结果与参数依赖性分析	36
4.1 实验对照口径与参数锚点	36
4.1.1 指标口径参数锚定	36
4.2 分层标定流程	38
4.3 结果图谱物理归因	38
4.3.1 关键结果与物理解释	38
4.4 端到端性能误差预算	42
4.5 计算成本与部署判据	45
4.6 本章小结	47
结 论	48

参考文献	50
致 谢	55
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果	56

第1章 绪论

量子计算常被寄予厚望，但对于非本领域读者而言，一个更直接的问题往往是：它什么时候能在真实工程里产生可量化的收益？这个问题很难用一句话回答，因为量子计算的优势并不会以“通用加速器”的形式出现；更常见的情形是，它在某些结构特定的任务上，提供一种探索巨大状态空间或组合空间的新工具。^[1]

近两年出现的一些工业试点与跨学科研究，为这种“结构特定的价值”提供了更直观的切入点。以移动通信网络为例，基站需要通过控制信令掌握终端位置并在来电时完成寻呼，这里面既包含大量统计数据，也包含带约束的组合优化：区域划分过细会导致终端频繁位置更新，过粗又会让寻呼覆盖范围过大，二者呈现典型的权衡关系。NTT DOCOMO 在官方发布中报告，其基于量子退火平台开发的“TA-List 最适化”算法已在商用基站导入，并在特定区域实现了位置注册信号最高 65.3%、寻呼信号最高 7.0% 的同时削减。^[2] 更早的联合试点则表明，在峰值时段寻呼信号可降低约 15%，并给出了从“27 小时”级的通用求解到“40 秒”级混合求解的对比结果。^[2]

再以火灾防控为例，燃料隔离带 (fuelbreak) 的布局本质上是在复杂地形上选择少量干预线条，尽可能切断火势传播的连通性。Dent 等将地形抽象成网络图，并把“等分割”问题写成二次约束二进制优化 (QCBO) 形式，结合 D-Wave 的混合量子优化工具实现秒级求解，并在案例区域给出了相对传统“沿山脊布设”方法的改进方案。^[3] 这些结果并不等价于已经出现普适意义上的“量子优势”；但它们至少说明，量子算法与量子硬件正在从实验室 benchmark 走向更接近真实约束与真实数据的工程语境。^[1,4]

应用愿景一旦落到工程层面，系统扩展压力就会变得具体而尖锐。当前多数平台仍处在 NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum, 噪声中等规模量子) 阶段：可以演示一定规模的量子态制备与有限深度电路，但距离可纠错乃至容错量子处理器仍有明显差距。^[1,4] 当目标从“做出更多物理比特”转向“持续运行的逻辑比特”时，制约因素往往不再是单个门的展示，而是控制与读出吞吐、稳定性、标定成本、误差传播，以及不同功能区之间的互连效率。^[4,5]

因此，模块化与分布式体系结构逐渐成为多平台共同关注的扩展路径。^[6,7] 在这种架构里，本地模块承担高保真门操作与纠错，跨模块互连则通过光子信

道建立可宣告的远程纠缠资源（通常是 Bell 对），再将其注入到更高层的纠错与计算流程。^[7,8] 承上启下的关键环节就是量子接口：它把驻留量子比特与飞行光子联系起来，并把发射、频率转换、传播、干涉、测量与前馈纳入统一的端到端误差链条。^[9-11]

本章旨在为后续建模工作建立清晰、易读的背景脉络。首先说明可扩展量子计算为什么会自然提出互连需求；随后解释量子接口的概念、主要实现路线与评价口径；再梳理典型平台的研究现状与优缺点；最后回到本文选取的“ ^{87}Rb -腔增强-频率转换-电信光纤-中继测量”链路，并说明端到端建模的必要性与全文结构安排。

1.1 可扩展量子计算：为何需要互连

1.1.1 从应用案例到“规模化压力”

从应用侧看，量子计算目前最成熟、也最常被讨论的方向之一是量子化学与多体量子模拟：量子系统本身的希尔伯特空间维数随粒子数指数增长，使得“用量子系统去模拟量子系统”在原理上更自然。^[12] 另一类更工程化的任务是组合优化与复杂网络决策：变量离散、约束繁多、可行解空间巨大，经典方法往往依赖启发式与大量工程经验。^[1]

前述移动通信与火灾防控的例子，恰好属于后一类。为了降低理解门槛，这里用更直白的语言再概括一次其核心结构：第一类问题（通信网络）需要在“终端位置更新”与“来电寻呼覆盖”之间找到更好的折中，而折中的“划分方式”属于组合优化；第二类问题（燃料隔离带）需要在有限资源下选择“少量干预”来最大化“传播阻断”，同样可转写为组合优化。^[3, 1] 这类问题通常并不要求量子态长期保持高深度电路，但要求求解器能在巨大组合空间里高效搜索，并能把约束自然地写进模型。^[3]

对量子计算硬件而言，真正困难的部分在于：一旦想把量子算法从“一次性演示”推进到“可复现、可迭代、可扩展”，系统就必须长期稳定地工作在更复杂的控制与读出闭环中。^[4] 这会引出一系列与读者直觉一致的工程矛盾：比特数越多，控制线和校准参数越多；并行度越高，时序同步与串扰管理越难；电路越长，误差累积越严重；而为了抑制误差又需要更频繁的测量与反馈，从而进一步挤压吞吐。^[4, 5] 因而，可扩展量子计算在很大程度上是体系结构问题：它要求硬件、控制、互连与算法共同协同，而不是单个器件指标的简单堆叠。^[13]

1.1.2 模块化与分布式量子计算简介

模块化/分布式路线把“做更大的单机”变成“用更多可靠模块组成更大的系统”。^[6,7] 在典型设想中，每个模块内部可以完成高保真本地门、测量与复位；模块之间通过光子链路建立远程 Bell 对，并用宣告信号（heralding）告诉我们“这一次连接成功了”，失败则丢弃并重试。^[7] 这种机制的优势在于：跨模块连接可以是概率性的，只要可宣告且可重复，就可以通过资源调度、复用和纠错把它转化为可用的计算资源。^[6,7]

更广义的量子互联网愿景也强调了类似思路：未来的大规模量子信息系统更可能由功能不同、能力互补的节点组成，包括偏通信的节点、偏存储的节点与偏处理的节点。^[5,9,13] 对本文关心的“处理中性原子节点”而言，本地里德伯门提供了可编程处理能力；跨模块互连则需要把少量通信比特与光场高效耦合，并通过中继站的双光子干涉与贝尔态测量（Bell-state measurement, BSM）建立远程纠缠。^[8,14] 这里的 BSM 可理解为一种对“两光子联合态”的判别测量，它为远程纠缠提供“成功宣告”，同时把相位稳定需求从长距离光纤干涉转移到局域中继站。^[15]

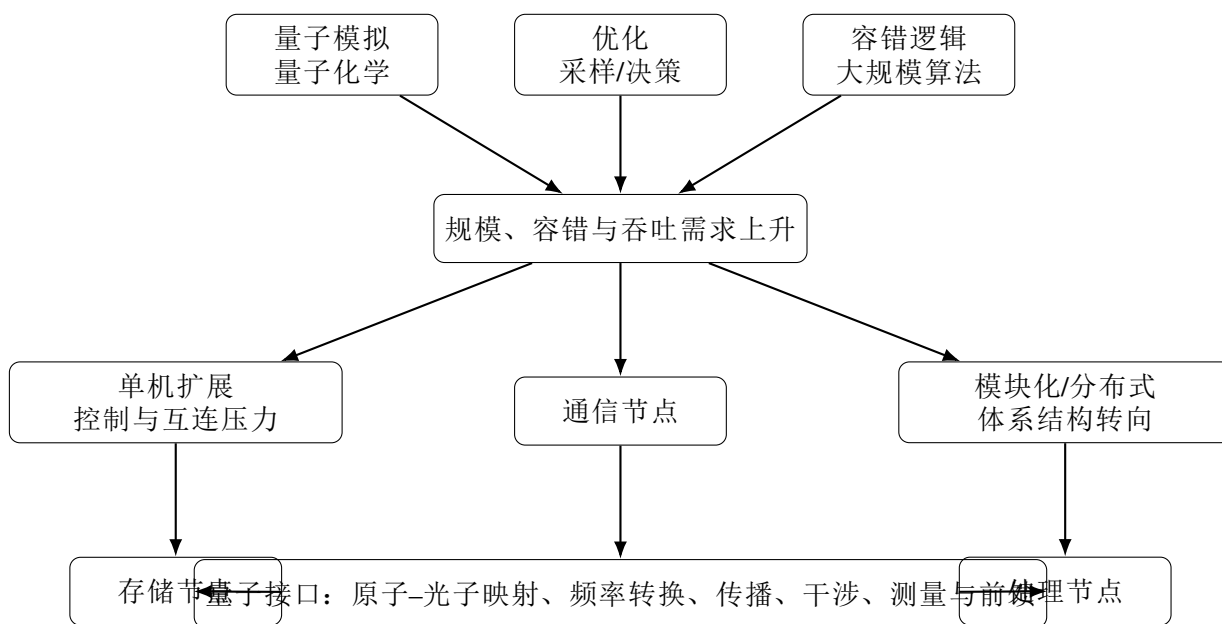


图 1-1 可扩展量子计算中的“应用目标-体系结构转向-节点形态-量子接口需求”逻辑关系示意图。随着系统目标从小规模 NISQ 演示走向容错与大规模应用，单机扩展会逐渐遇到互连与吞吐瓶颈，进而推动模块化/分布式体系结构的发展；量子接口因此成为连接处理、存储与通信节点的关键耦合层。作者据相关文献整理绘制。^[5-8,13]

1.2 量子接口：概念、任务与评价指标

1.2.1 量子接口在网络化体系中的位置

在本论文的语境中，量子接口更侧重指“处理节点–光信道–中继测量”这条链路中，负责量子态映射与条件化测量的一整层机制（它往往由多个器件共同构成，例如腔、频率转换器、滤波器和探测系统）。^[9,10] 用更直观的表达来说：接口要把“驻留在原子/离子/固态自旋里的量子信息”可靠地装载到“可在光纤里飞行的光子”上，或反向把光子态写回到节点内部。^[5,11]

从系统功能看，量子接口常见任务可以概括为三类。^[5,10] 第一类是纠缠产生：节点先制备物质–光子纠缠，再把来自不同节点的光子送到中继站干涉并做 BSM，从而把纠缠“交换”到远程物质比特上。^[15-17] 第二类是态转移与存储：把入射光子的量子态可逆写入物质体系，并在需要时读出，这为量子中继、同步等待与复用提供关键能力。^[18,19] 第三类是基于光的门操作或错误探测：利用散射/反射或腔增强相互作用，实现远程门、门传送或 error-detected 操作。^[11,20]

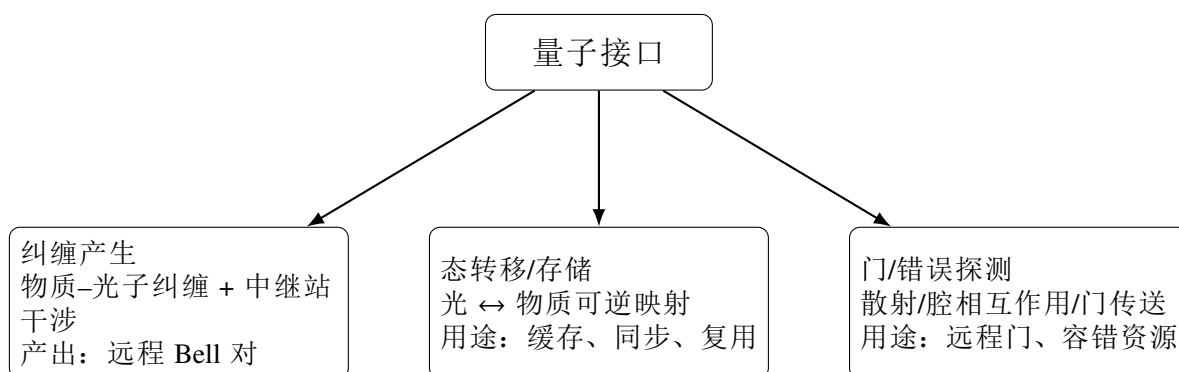


图 1-2 量子接口在网络化体系中的三类典型任务示意图。三者并非互斥：同一平台往往会在不同体系结构阶段侧重不同任务。作者据相关文献整理绘制。^[5,10,11]

1.2.2 两类互连路线及评价口径

远程纠缠产生型接口中，最常被对比的是“单光子”与“双光子干涉”两类方案。^[15,16,21] 单光子方案可以在原则上把成功概率做得与单边链路效率线性相关，但通常对相位稳定提出更苛刻要求；双光子方案通过在中继站做两光子干涉与 BSM，把相位稳定需求局域化，更适合长光纤部署，但成功概率往往随两边链路效率呈二次缩放。^[15,17] 这里所谓“两光子干涉”常以 Hong–Ou–Mandel (HOM) 干涉为直观代表：当两束不可区分单光子在分束器处相遇，会出现“同出同入”的量子干涉，其可见度直接反映波包在时间、频率、偏振与空间模式上的重叠程度。^[15]

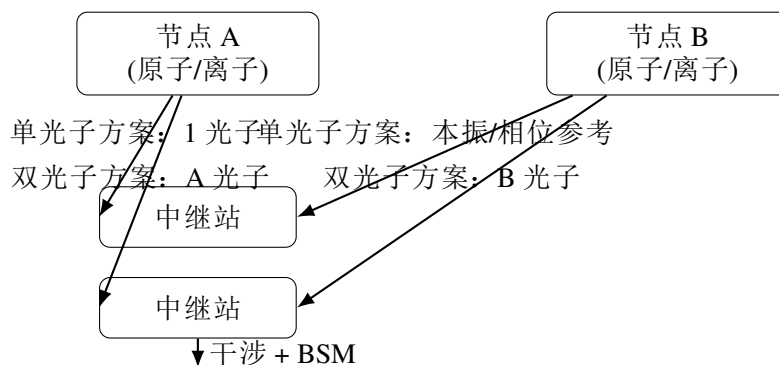


图 1-3 单光子与双光子干涉型远程纠缠方案示意图。单光子方案对相位参考更敏感但成功率可线性受益于链路效率；双光子方案把相位稳定需求局域到中继站，更适合长光纤部署，但成功率对两边链路效率更敏感。作者据相关文献整理绘制。^[15,16,21]

在评价口径上，一个常见误区是只用“某个器件效率”来代表整条接口链路。更合理的系统级指标至少包括：尝试频率 f_{rep} 、单次尝试的宣告成功概率 p_{succ} 、单位时间纠缠建立率 $R_{\text{ent}} = f_{\text{rep}} p_{\text{succ}}$ ，以及成功条件下的态保真度（或 CHSH 违背等量子相关见证量）。^[5,11,22] 这些量并不会彼此独立：例如接受窗变宽可能提高 p_{succ} ，但也可能把更多背景计数纳入符合，从而拉低条件保真度；滤波变窄可以提升不可区分性与信噪比，却也可能带来额外损耗与时间记忆效应。^[17,23] 因而，端到端讨论通常需要同时给出“速率”与“质量”，并把噪声预算放在同一统计框架里。^[24]

1.3 量子接口研究现状：主要平台与技术路线

1.3.1 原子系综与量子存储：研究现状

原子系综与量子存储路线是量子网络研究中最先形成系统技术树的一支。^[18,19] DLCZ 方案把原子系综、线性光学与单光子探测结合起来，为“先建立短程纠缠、再通过存储与交换延展距离”的量子中继思路奠定基础。^[18] 随后围绕存储效率、寿命、多模能力与读出保真度的研究逐渐成熟，形成“基于记忆的量子网络”路线。^[19,25]

在国内外研究进展中，原子系综路线长期占有重要位置。^[19,25] 国内在量子记忆与网络实验方面积累较深，既包括早期的远程原子系综量子记忆间隐形传态实验，也包括近年来面向真实城域网的多节点量子网络验证。^[26,27] 从读者角度理解，这些工作说明：“存储”不只是把光子延迟一会儿，它更像网络里的缓存与同步器，使概率性链路可以在更高层协议里被调度和复用。^[22]

这一路线的优势在于天然适合长距离网络中的等待与复用；其局限在于，若目标从“通信/存储”进一步转向“处理节点”，原子系综通常不如单离子或单

原子寄存器那样便于实现高保真本地逻辑门与灵活的节点内计算。^[8,10]因而,当前一个重要趋势并非相互替代,而是把存储型节点与处理型节点在体系结构层面重新分工。^[5,13]

1.3.2 离子模块化节点：研究进展

离子平台在高保真本地门、长相干时间与控制成熟度方面长期具有代表性,因此也是“处理节点+光子互连”思想最早被系统阐述的路线之一。^[6,7]分布式小寄存器理论与 MUSIQC 架构都强调:只要本地寄存器内部操作足够可靠,跨寄存器光学连接即使是概率性的,只要可宣告、可重复,就可以支撑大规模量子计算。^[6,7]

实验上,离子体系通过“模块内声子总线+模块间光子总线”的层级结构较早展示了模块化互连可行性。^[28] Hucul 等实现了借助光子和声子两种总线的模块化离子纠缠实验,说明局域确定性纠缠与远程概率性纠缠可以在同一平台内协同工作。^[28]读者可以把它理解为:模块内用“强、近、快”的相互作用做高保真门,模块间用“弱、远、可宣告”的光学链路做连接。^[7]

离子路线的长处在于体系结构叙事清楚且本地门质量高;其主要挑战在于远程光子接口的收集效率、系统复杂度以及大规模部署中的光学工程负担。^[7,10]这些挑战并不削弱其作为“模块化处理节点”范式样板的价值,反而为中性原子、固态缺陷等平台提供了可借鉴的体系结构参照。^[8,14]

1.3.3 固态缺陷与量子点：进展与特点

固态缺陷中心与量子点路线的吸引力主要来自集成潜力高、纳米光子兼容性好,以及更容易与电信基础设施对接。^[5]在金刚石 NV/SiV 中心方向,Bernien 等较早实现了固态自旋量子比特之间的可宣告纠缠,Pompili 等进一步实现了三节点固态量子网络,在纠缠分发、纠缠交换与实时前馈方面迈出了关键一步。^[29,30]近期工作也展示了纳米光子金刚石腔与电信光纤网络的两节点量子网络,把多比特寄存器、腔增强与 telecom-compatible networking 更紧密地结合起来。^[31,32]

量子点路线体现了另一类“发射体+频率转换+电信链路”的思路。^[33]De Greve 等实现量子点自旋与光子的纠缠,并通过频率下转换把光子转到电信波段,展示了非原子体系也可与低损耗光纤窗口兼容。^[33]同时也有工作探索电信光子与固态量子存储器的纠缠,为将来“电信光子直连存储”提供可能。^[34]

这类平台在“高度集成”与“可制造”上很有吸引力,但其挑战也鲜明,包括谱线不均匀、材料涨落、频率漂移、低温需求与器件一致性等。^[5,32]对读者而言,

这可以理解为：固态路线更像“做芯片”的工程问题，而冷原子路线更像“做精密操控”的工程问题，两者难点不同。^[8]

1.3.4 单原子与中性原子接口：腔增强与纳米光子路线

单原子与中性原子路线近年升温的关键在于它开始同时吸收两类优势：一类来自冷原子与里德伯体系的长相干与可编程处理能力，另一类来自腔 QED 与纳米光子的高效率光子接口能力。^[11,35,36] 早在单原子腔 QED 方向，Ritter 等就展示了“单原子嵌入光学腔”作为网络节点的基本图景：节点可以发送、接收、存储并再次释放量子光信息。^[37] Reiserer 的综述系统总结了腔增强节点如何提高原子-光子耦合强度、方向性与接口效率。^[11]

与此同时，中性原子处理器本身也在快速成长。^[36] 光镊阵列带来单原子俘获与重排能力，里德伯相互作用提供强、可编程多体耦合，使中性原子平台在量子模拟与量子计算之间取得独特平衡。^[36] 近年代表性工作包括高保真并行纠缠门、基于可重构阵列的逻辑处理器，以及连续运行的千比特级相干系统，表明其正在从“可编程阵列”走向“处理器化节点”。^[38-40]

当这一路线与量子网络问题汇合时，核心突破在于：把原子-光子纠缠真正推到电信光纤可用的距离尺度。^[8] van Leent 等实现了原子-光子纠缠的电信波段分发，并在总长 33 km 的电信光纤上实现单原子之间的纠缠建立；进一步的长寿命量子记忆把相关距离推到 101 km 量级。^[17,41,42] 同期还有工作把光镊阵列与光学腔结合以实现可多路复用的网络寄存器，或推进原子阵列与纳米光子芯片集成。^[43,44] 这些进展共同说明，中性原子网络接口已不再是单点演示，而是多条技术树在近几年开始交汇的结果。^[14]

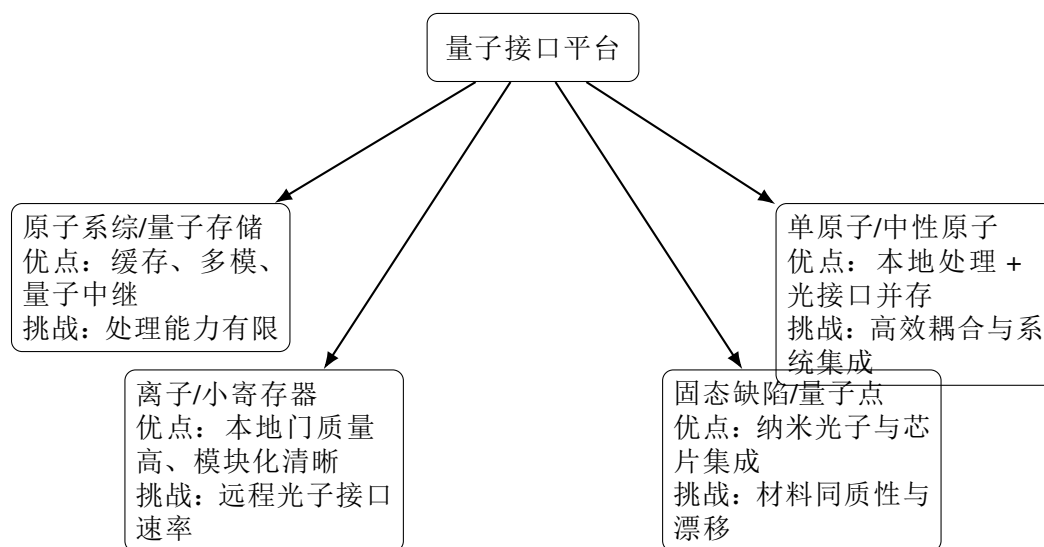


图 1-4 典型量子接口平台的技术树与优缺点概览。作者据相关文献整理绘制。^[7,8,18,19,28-30]

表 1-1 典型量子接口平台的系统级比较

平台类型	典型节点能力	主要优势	主要挑战
原子系综/量子存储	光-物质量子态映射、缓存、中继	适合长距离网络、同步等待、多模与复用潜力较强	本地处理能力相对有限，难以直接承担复杂处理节点角色
离子/小寄存器	高保真本地门、模块化互连	体系结构清晰，适合“本地确定性 + 远程宣告型”计算范式	光子收集与远程接口速率受限，系统复杂度较高
固态缺陷/量子点	芯片级发射体、纳米光子耦合	易集成、可对接 telecom 与片上器件	谱线漂移、材料离散性、低温与制备一致性要求高
单原子/中性原子	光镊阵列、本地门、腔/波导接口	本地处理能力与网络接口潜力可在同一平台上结合	需要同时解决高效收集、频率转换、链路噪声与系统集成

1.4 处理中性原子节点：本文选取的接口链路

1.4.1 处理中性原子节点的概念与需求

本文所说的“处理中性原子节点”，指的是节点内部既拥有可编程多比特原子寄存器，也拥有能与光场高效耦合的通信自由度。^[8]换成更工程化的语言：节点里一部分原子（或部分受控模式）负责“通信”，用于产生原子-光子纠缠、接收光子、或把本地量子态映射到飞行光子；另一部分原子负责“计算”，用于本地门操作、错误检测/纠错与资源管理。^[14]

这个定义强调了一个读者容易忽略的点：远程光学链路建立的是跨模块 Bell 对，而把 Bell 对变成分布式计算资源，需要节点内部的本地处理能力配合（例如做门传送、纠错注入或纠缠净化）。^[7,8]因而，即使本文后续链路层面只模拟“两端各一个原子”的远程纠缠产生过程，它所对应的问题仍属于“处理节点如何接入网络”的接口层评估，而不是纯通信意义上的链路演示。^[14]

1.4.2 选取 ^{87}Rb -cavity-QFC-telecom-BSM 链路的理由

在众多可能实现中， ^{87}Rb + 高精度光学腔 + 量子频率转换（quantum frequency conversion, QFC）+ 电信光纤 + 中继站 BSM 这一路线具备较强的“代表性”与“可对照性”。^[11,17,41]其中， ^{87}Rb 是原子物理中最成熟的体系之一，能级结构、冷却俘获与选择规则清楚，实验可控性高。^[37]高精度腔增强可以把原本近似各向的自发辐射定向耦合到单一空间模式，从而显著提高原子-光子接口的收集效率与模式纯度。^[11,43]

对长距离而言，QFC 往往是不可绕开的环节：原子天然发射波段（例如

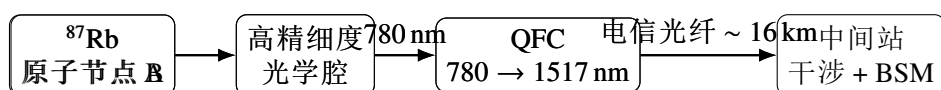
780 nm) 在标准光纤中的损耗较大, 而电信波段 ($1.5\ \mu\text{m}$ 附近) 对应更低损耗窗口。^[17,23] QFC 的任务是把“携带量子态的单光子”从原子波段无噪声地搬运到电信波段 (例如 1517 nm), 使其可以在十公里到百公里尺度的光纤中传输。^[41,42] 中继站采用双光子干涉与部分 BSM, 可以在较弱的相位稳定要求下实现宣告型远程纠缠建立, 因此更适合真实长光纤环境。^[15,17]

从国际研究脉络看, 这一组合已被若干关键实验逐步打通。^[17,41,42] 与此同时, 把光镊阵列与腔结合以实现可多路复用的网络寄存器, 也使“单通信接口”与“可扩展原子寄存器”的对接更具体。^[43] 因而选择这一路线进行建模, 有利于把仿真输出直接对应到现有或近期可实现的实验链路参数上。^[8]

1.4.3 面向模块化量子计算的适配性

本文选取的接口链路并不主要服务于“纯量子中继/纯量子记忆”范式, 也不是为了把“单机”做到极限大; 它更契合的对象是“本地中性原子阵列承担处理模块, 少量通信比特通过光子链路建立跨模块 Bell 对”的模块化/分布式量子计算范式。^[6-8] 在这一定义下, 本地寄存器负责高并行度门、逻辑编码与错误检测, 网络接口负责非局域纠缠资源的生成与注入, 而不是让所有逻辑操作都在光链路上完成。^[14,39]

这与近年关于“neutral-atom optical interconnect”的容错分析一致: 如果本地里德伯门与非局域 Bell 对都能被控制在合理误差阈值内, 那么处理模块可以借助光学互连走向更大规模的容错体系结构。^[14] 因而本文要回答的是一个更具体的问题: 当中性原子节点被视为处理节点时, 其通信接口链路在真实噪声与误差下能提供多高质量的远程纠缠资源, 以及哪些误差源会优先生效并限制体系结构层面的可用性。^[8]



宣告成功后获得远程原子纠缠

图 1-5 本文关注的端到端链路示意图: 两端原子在腔增强条件下产生原子-光子纠缠; 光子经 QFC 转到电信波段并通过长光纤发送至中间站; 中间站通过两光子干涉与部分 BSM 宣告远程原子 Bell 对。作者据相关文献整理绘制。^[17,23,41-43]

1.5 端到端性能瓶颈: 误差链条如何影响 Bell 对质量

1.5.1 成功率: 乘法塌缩与距离代价

从“能演示”走向“能部署”时, 最先显现的问题往往是成功率的乘法塌

缩。^[11,17] 远程纠缠建立的宣告成功概率通常由多项因素连乘决定：源端发射概率、收集与耦合效率、QFC 转换效率、光纤传输、干涉/BSM 成功率以及探测效率等。^[22] 当两端链路都要同时成功时，总成功率会随这些因子的连乘而快速下降，距离增加还会带来额外光纤损耗。^[17]

距离还会引入“时间代价”：在宣告型方案中，节点需要等待中继站的测量结果返回，才能知道这一轮尝试是否成功。^[22,24] 距离越长，往返时间越长，尝试频率就越难无限提高；若节点需要在等待期间保持量子态，相干寿命与相位稳定又会把等待时间进一步转化为保真度损失。^[42] 因而“效率不足”与“等待过长导致退相干”往往是同一链条上的两个环节，需要在系统级同时权衡。^[24]

1.5.2 条件态退化：不可区分性、模式失配与假宣告

在双光子干涉型方案中，光子的不可区分性是决定条件态质量的关键。^[15,17] 这里的“不可区分”不只是频率或时间抖动：光子波包会同时受激发过程、腔谱响应、QFC 器件、后续滤波与光纤偏振效应影响，导致在中继站处出现时间、频率、偏振与空间模式的综合失配。^[11,17,23] 若把这种复杂性压缩成单个“有效可见度”，可以给出粗略趋势，但难以回答实验上更实际的问题：究竟是哪一段引入的失配在主导退化，以及应优先改进源端、转换段还是探测段。^[24]

另一个经常决定远距离性能的因素是假宣告（false heralding）：探测器暗计数、QFC 泵浦相关背景、散射光泄漏等都会产生“看起来像成功”的点击事件，但其对应的后验态不包含预期的远程纠缠。^[17,23,24] 由于真信号会随光纤损耗按距离指数衰减，而本底噪声不必随距离同步下降，系统会随距离增长从“效率受限”逐渐转向“噪声受限”。^[24]

1.5.3 时间相关效应：滤波记忆、等待与存储退相干

在实验系统里，很多“参数选择”实际上都通过时间域起作用。典型例子是滤波：窄带滤波可以抑制 QFC 背景并改善谱重叠，但滤波器（尤其是腔滤波器）本身具有有限响应时间，会在时间域引入尾迹与相关性。^[23,45] 又例如探测门宽与符合窗：它们看似是电子学设置，但会直接改变“被纳入宣告的统计样本”，从而同时影响成功率与条件保真度。^[17,24]

这类效应共同指向一个方法学需求：需要能够在同一框架下处理“连续时间传播”、“条件化测量”与“多源噪声”的端到端模型。^[11,24] 仅靠把器件效率相乘、再附加一个经验“可见度”或“等效背景率”，通常只能估计量级，却难以回答更接近实验决策的问题：某个滤波带宽为什么会同时改变速率和保真度？长

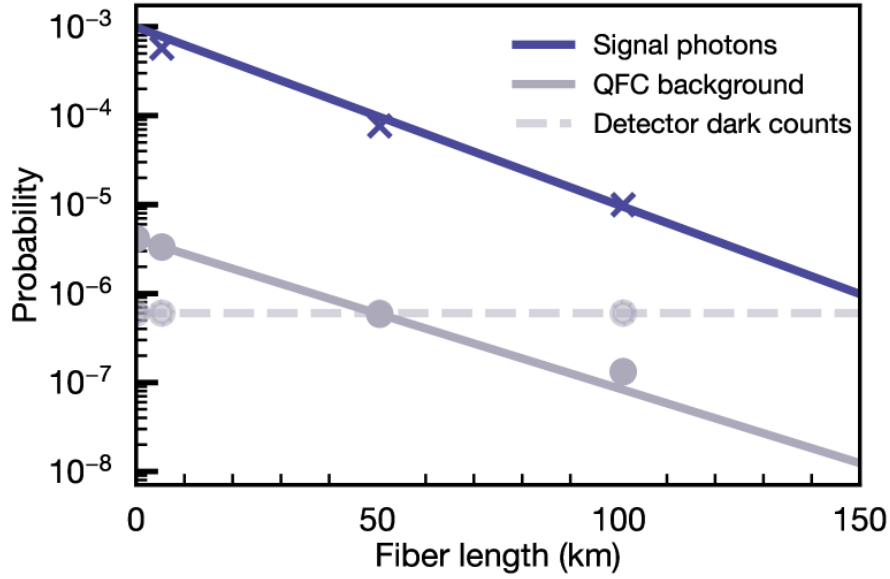


图 1-6 链路长度增加时信号与噪声的相对变化示意图。随着距离增加，真实信号计数率指数衰减，而暗计数和部分背景噪声近似保持在固定本底，系统因此会从效率受限逐渐转向噪声受限。该现象提示接口评估不能只做链路损耗预算，而需要把背景与暗计数纳入同一统计框架。图片引自 Zhou 等关于 processing-node 量子网络链路噪声分析的工作。^[24]

度增加后究竟是等待时间还是假宣告先成为主导瓶颈？这些问题需要显式保留时间相关与条件化测量过程。^[45]

1.6 本文工作：端到端第一性原理仿真框架与论文结构

1.6.1 为何采用 time-bin 张量网络建模

从理论上讲，本文问题属于连续时间开放量子系统在传播、测量条件化与多尺度噪声下的联合演化。^[45,46] 将连续时间光场离散为时间 bin 后，系统与光场的逐步相互作用可以写成一维链上的局域更新，从而可以借助矩阵乘积态（matrix product state, MPS）及其时间演化算法 TEBD（time-evolving block decimation）在可管理复杂度下保留关键相干与时间相关信息。^[45,47-50]

对本文的链路而言，这一表示有两点直接好处。第一，接受窗、时间抖动、滤波记忆与点击宣告本来就在时间域定义，time-bin 表示与实验电子学和中继探测逻辑天然对齐。^[45,47] 第二，端到端链路包含多个串接环节（发射、QFC、传播、干涉、探测），若在同一时序框架下处理，可把误差源统一映射到“最终 POVM/后验态”的统计上，从而支持更可解释的误差分解与工作点选择。^[17,24]

1.6.2 研究内容、边界与章节安排

基于上述背景,本文聚焦于一条具有明确体系结构指向的中性原子接口链路:两端 ^{87}Rb 原子在高精细度光学腔中产生原子-光子纠缠,发射的780 nm单光子经QFC转换后进入电信波段,在约16 km量级的双臂光纤上传输,并在中间站通过两光子干涉与部分BSM实现纠缠交换,最终得到两个远程原子之间的Bell对。^[17,23,41]本文关心的重点在于:当多种现实非理想因素同时存在时,这条端到端链路的宣告统计、远程纠缠建立率以及条件态质量如何随参数变化;并进一步分析在不同距离与工作点下,哪些误差源会成为主导瓶颈,从而为实验调参提供可量化依据。

在研究边界上,本文回答的是“处理中性原子节点的通信接口能为模块化/分布式量子计算提供怎样的远程纠缠资源”。^[8,14]因此,本文聚焦接口链路本身的端到端建模与误差预算,而不试图在绪论阶段把所有更大规模网络协议一次性展开。

全文结构如下:第二章介绍开放量子系统描述、time-bin离散化、MPS表示与TEBD推进,以及量子信道/测量算符的基本处理框架;第三章建立端到端模型并给出源端发射、频率转换、滤波记忆、光纤传播、模式退化、中继站干涉与探测等环节的建模方法;第四章给出与实验可比对的数值结果与误差预算,重点分析远程纠缠建立率、条件态保真度、Bell态投影统计及关键参数扫描;结论部分对全文工作进行总结并讨论可能的扩展方向。

第2章 张量网络与开放系统仿真基础

本章建立后续端到端仿真的数学底座。问题的起点是高维量子态表示：若系统由 N 个局域自由度组成、每个局域维度为 d ，则态空间维数为 d^N ，直接表示和演化在计算上呈指数增长。张量网络的核心思想是把“全局高阶张量”分解为“局域低阶张量与有限维连接”，并利用物理系统纠缠结构的稀疏性，把可计算域限制在低秩流形上。对于一维链及其顺序相互作用过程，这一结构由 MPS 给出最自然表达。

2.1 从系数张量到低秩结构

考虑 N 体纯态

$$|\psi\rangle = \sum_{s_1, \dots, s_N=1}^d C_{s_1 \dots s_N} |s_1\rangle \otimes \dots \otimes |s_N\rangle, \quad (2-1)$$

其中 $C_{s_1 \dots s_N}$ 是 N 阶复张量。式 (2-1) 的直接存储量为 d^N ，因此必须引入结构化分解。

对任意切分 $[1, \dots, n] | [n+1, \dots, N]$ ，把张量重排为矩阵 $M^{(n)}$ 后做奇异值分解 (singular value decomposition, SVD)，可得 Schmidt 展开

$$|\psi\rangle = \sum_{\alpha=1}^{r_n} \lambda_{\alpha}^{(n)} |\alpha\rangle_{[1:n]} \otimes |\alpha\rangle_{[n+1:N]}, \quad (2-2)$$

其中 $r_n = \text{rank}(M^{(n)})$ ， $\lambda_{\alpha}^{(n)} \geq 0$ 。二分纠缠熵写为

$$S_n = - \sum_{\alpha} (\lambda_{\alpha}^{(n)})^2 \log(\lambda_{\alpha}^{(n)})^2. \quad (2-3)$$

若奇异值谱快速衰减，则保留前 χ_n 个主分量即可得到低秩近似，截断误差为

$$\varepsilon_n^2 = \sum_{\alpha > \chi_n} (\lambda_{\alpha}^{(n)})^2. \quad (2-4)$$

该误差直接控制态向量二范数误差，也是后续所有张量截断的统一误差量。

2.2 矩阵乘积态表示与规范结构

本节围绕三个直接问题展开：为什么 MPS 能在不牺牲关键纠缠信息的条件下降维；为什么同一个物理态对应多个张量表示而仍能保持数值稳定；以及如

何把这套表示真正用于可观测量计算。将这三个问题连续处理，有助于把“表示理论”与“后续仿真算子收缩”接到同一条数学链上，避免把公式拆成相互孤立的技巧。

2.2.1 MPS 表示、规范与收缩

本子节把“表示态”和“计算量”放到同一框架里讨论。核心逻辑是：先用低秩分解把指数维态空间压缩到可控键维，再利用规范变换把数值不稳定性局域化，最后在这一正则表示上构造可观测量收缩。只有三步同时成立，MPS 才不仅是压缩表示，更是可用于物理量计算的完整算法对象。若只强调其中一步，例如仅强调低秩但忽略规范与收缩，最终仍会在长链或长时间演化中出现误差漂移与开销失控。

从物理上看，MPS 的有效性来自“纠缠传播速度”与“有效关联长度”并不无限增长这一事实。在局域哈密顿量主导的动力学中，远距离自由度之间的关联通常需要经过有限时间才建立；这意味着在给定时间窗内，真正需要保留的 Schmidt 谱带宽往往远小于形式上的指数上界。正因如此，MPS 的键维可视为“当前动力学时空尺度下可观测量关联复杂度”的直接刻画。后续章节在讨论窗口扫描、记忆核与 POVM 枚举时，都以这一刻画作为复杂度判断基线。

把式 (2-1) 逐站点做低秩分解，得到

$$C_{s_1 \dots s_N} = \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_{N-1}} A_{\alpha_1}^{[1]s_1} A_{\alpha_1 \alpha_2}^{[2]s_2} \dots A_{\alpha_{N-1}}^{[N]s_N}, \quad (2-5)$$

其中 $\alpha_k = 1, \dots, \chi_k$ 为虚拟指标， $\chi = \max_k \chi_k$ 为键维上界。MPS 参数量由 d^N 降为 $O(Nd\chi^2)$ ，并把系统复杂度集中到键维增长。

式 (2-5) 同时给出清晰物理解释：虚拟指标在链上携带“已积累的量子关联”；键维 χ 可视为该关联通道的带宽。于是

$$S_n \leq \log \chi_n, \quad (2-6)$$

键维直接限定了可表达纠缠强度。

规范自由度与正则化计算是这一表示可稳定落地的第一步。

MPS 在相邻张量间存在规范变换

$$A^{[n]} \rightarrow A^{[n]} X, \quad (2-7)$$

$$A^{[n+1]} \rightarrow X^{-1} A^{[n+1]}. \quad (2-8)$$

其物理态不变。利用该自由度可构造混合正则形式：左侧张量满足左等距，右

侧张量满足右等距，中心站点携带 Schmidt 谱。记中心左侧对角矩阵为 $\Lambda^{[n]}$ ，则该键纠缠谱直接由 $\Lambda^{[n]}$ 读出。

正则形式带来两点收益：一是局域期望值和关联函数可在稳定条件下逐步收缩；二是局域门更新后只需局域重分解即可恢复数值稳定性。

可观测量收缩与复杂度估计由同一套转移张量递推给出。

给定两个 MPS，内积可写成转移张量连乘，开销 $O(N\chi^3)$ 。对单体算符 $\hat{O}_n$ ，

$$\langle \hat{O}_n \rangle = \frac{\langle \psi | \hat{O}_n | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \quad (2-9)$$

通过左右环境递推得到；两点关联函数同理，仅在相应位置插入算符核。该收缩框架是后续概率、保真度和条件态指标的统一计算接口。

2.3 局域门更新与 TEBD 推进

上一节聚焦“如何表示态”，本节转向“如何演化态”。时间推进算法采用把动力学拆解为可逐步施加的局域门序列，而不采用一次性写出全局演化矩阵的做法。这一组织方式由局域哈密顿量结构直接决定，并对应可实现的数值流程。下面按“门更新公式 $\rightarrow$ Trotter 近似误差 $\rightarrow$ 复杂度标度”三步给出完整论证。

2.3.1 局域门推进、误差控制与复杂度

本节关注时间推进的三个层次：局域门更新如何改变张量结构，Trotter 分解如何引入系统性离散误差，以及误差与成本如何随步长和键维共同增长。其目标是建立“可计算参数空间”的边界意识，并给出复杂度标度的可操作解释：当 Δt 变小、 T 变长或 χ 被迫增大时，误差与开销会以不同机制累积，必须联合评估而不能只看某一项。

在数值实践中，这三个层次对应三类常见失稳现象：门更新后局域奇异值谱突然展宽会导致键维瞬时暴涨；步长过大引入系统相位漂移，表现为同一物理量在不同 Δt 下不再一致；累计截断会使小概率通道被系统性低估，最终污染成功事件统计。为避免把这些问题混为一谈，本论文在时间推进阶段始终并行监控“谱截断误差、步长一致性、观测量回归”三条诊断线，后续章节的性能表与误差预算均沿用这一分层口径。

更重要的是，三类诊断线对应三种不同的修正手段：谱截断异常优先通过提高局域键维或改进分解顺序处理，步长一致性异常优先通过减小 Δt 或提高

Trotter 阶数处理，观测量回归异常则需要回到物理模型检查信道与测量定义是否一致。将“症状-修正”一一对应，可以显著缩短调参链路。

单体门 $U^{[n]}$ 仅更新一个物理腿：

$$\tilde{A}_{\alpha\beta}^{[n]s'} = \sum_s U_{s's}^{[n]} A_{\alpha\beta}^{[n]s}. \quad (2-10)$$

双体门 $U^{[n,n+1]}$ 先合并为二站点张量 Θ ，再作用门矩阵并做奇异值分解：

$$\Theta \xrightarrow{U} \tilde{\Theta} \xrightarrow{\text{SVD}} \tilde{A}^{[n]} \tilde{\Lambda}^{[n]} \tilde{A}^{[n+1]}. \quad (2-11)$$

若精确秩超过阈值 $\chi_{\max}$ ，则按式 (2-4) 截断。该步骤把“局域相互作用引起的纠缠增长”压缩回可计算子空间。

接下来把局域门更新嵌入 TEBD 时间推进，并显式给出主要误差项。

当哈密顿量为最近邻和

$$H = \sum_n h_{n,n+1}, \quad (2-12)$$

把奇偶键分组 $H = H_o + H_e$ ，二阶 Suzuki-Trotter 写为

$$e^{-iH\Delta t} = e^{-iH_o\Delta t/2} e^{-iH_e\Delta t} e^{-iH_o\Delta t/2} + O(\Delta t^3). \quad (2-13)$$

TEBD 即按式 (2-13) 顺序施加局域双体门并在每步截断。若总演化时间为 T ，则 Trotter 误差累计为 $O(T\Delta t^2)$ ；截断误差由每步保留谱决定，二者构成时间推进误差的主来源。

在该推进框架下，复杂度尺度与可扩展性边界可由单步成本累积得到。

在均匀维度近似下，双体更新主开销来自局域 SVD，单步成本近似

$$O(Nd^3\chi^3), \quad (2-14)$$

总成本为 $O(TNd^3\chi^3/\Delta t)$ 。因此“链长 N 、时间步数 $T/\Delta t$ 、键维 χ ”共同决定算力预算；其中 χ 的增长通常是最关键瓶颈。后续端到端模型据此把“控制键维峰值”作为与“控制步长误差”同级的数值设计目标。

2.4 开放系统、Kraus 信道与 POVM 对偶映射

端到端量子接口不可避免地处在开放系统情形：损耗、暗计数、背景噪声和器件不完美都以量子信道形式进入动力学。若直接在态端维护全密度矩阵，规模会迅速不可控；因此本章采用“态端尽量纯态化 + 测量端 effect 对偶推回”的统一思路。其核心是把噪声统计嵌入可收缩的 effect 演化，从而在保留物理

解释性的同时维持可计算性。

2.4.1 开放系统信道与条件化测量

本子节把开放系统噪声与测量条件化统一到一个概率框架。核心机制是：Kraus 展开给出“动力学如何随机分支”，Heisenberg 对偶给出“噪声如何推回 effect”，POVM 条件化给出“成功事件如何定义后验态”。三者拼接后，端到端链路中的损耗、暗计数和条件触发可在同一统计模型中表示为不同算符层次。

该统一框架把“物理过程建模”与“统计推断口径”锁定在同一组算符关系中。若缺失这种锁定，模型很容易出现两类常见偏差：一类是在态端重复引入噪声并在测量端再次折算，导致退化被双重计数；另一类是只在末端指标上加入经验修正，失去对中间过程的可解释追踪。本文采用对偶推回与条件化并行的方式，在保持概率守恒的同时为每一类误差来源分配可追踪的算符位置，这为第四章真假成功分解与误差预算提供了严格基础。

这一点在实验-仿真闭环中尤为关键：实验记录天然“点击事件”，而理论模型天然“态演化”。若两者之间缺乏一致的条件化映射，任何参数反演都可能出现多解退化。通过在本章先给出统一算符框架，后续章节才能把参数扫描结果稳定地解释为具体物理机制，避免仅停留在经验拟合。

开放系统演化写为完全正且保持迹映射（completely positive and trace-preserving, CPTP）

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_{\mu} K_{\mu} \rho K_{\mu}^{\dagger}, \quad (2-15)$$

$$\sum_{\mu} K_{\mu}^{\dagger} K_{\mu} = I. \quad (2-16)$$

纯态框架下可采用量子轨迹表述：

$$|\psi\rangle \rightarrow |\psi_{\mu}\rangle = \frac{K_{\mu}|\psi\rangle}{\|K_{\mu}|\psi\rangle\|}. \quad (2-17)$$

并且轨迹概率为 $p_{\mu} = \|K_{\mu}|\psi\rangle\|^2$ 。轨迹平均恢复式（2-15）的统计结果。该表示与“单次实验随机记录”的物理过程同构，适合输出事件级观测量。

Heisenberg 对偶映射把开放系统噪声统一推回到 effect 端。

对任意 effect E 与信道 Λ ，有

$$\text{Tr}[\Lambda(\rho)E] = \text{Tr}[\rho \Lambda^{\dagger}(E)]. \quad (2-18)$$

其中 $\Lambda^\dagger(E) = \sum_k K_k^\dagger E K_k$ 。式 (2-18) 允许把链路中的损耗、旋转、相位噪声和探测效率全部推回到测量端 effect，而态端仍维持纯态 MPS 演化。对幺正门 U ，对偶映射即

$$E \mapsto U^\dagger E U. \quad (2-19)$$

因此线性光学网络与探测器模型可统一为“effect 递推”，减少混态膨胀带来的维数开销。

在得到对偶映射后，POVM 条件化用于定义成功事件与后验态。

广义测量由 POVM $\{\Pi_m\}$ 给出，

$$\Pi_m \succeq 0, \quad (2-20)$$

$$\sum_m \Pi_m = I, \quad (2-21)$$

$$p_m = \text{Tr}(\Pi_m \rho). \quad (2-22)$$

若 $m \in \mathcal{S}$ 定义为成功记录集，则

$$p_{\mathcal{S}} = \sum_{m \in \mathcal{S}} p_m. \quad (2-23)$$

$$\rho_{\mathcal{S}} = \frac{1}{p_{\mathcal{S}}} \sum_{m \in \mathcal{S}} M_m \rho M_m^\dagger. \quad (2-24)$$

其中 $\Pi_m = M_m^\dagger M_m$ 。这一条件化公式给出后续 Bell 保真度、CHSH 与真假成功分解的统一理论起点，并把“事件定义差异”从经验口径提升为可审计的算符层差异。

2.4.2 从算符框架到实现映射：第 3 章技术约束

前述 MPS-TEBD 与对偶测量框架给出了通用数学工具，而第 3 章的端到端模型则给出具体实现路径。两者之间并非“理论到代码”的松散对应，而是由一组可核查的算符约束串联：态端只承担必须保留相干历史的动力学（发射门、QFC 与记忆步进门），测量端承担线性光学网络、损耗与探测响应，并通过对偶映射推回为输入端 effect。

记探测端记录 effect 为 F_m ，从输入到探测的总映射为 Φ ，则第 3 章使用的实现一致性条件可写为

$$\text{Tr}(\rho \Phi^\dagger(F_m)) = \text{Tr}(\Phi(\rho) F_m). \quad (2-25)$$

式 (2-25) 是式 (2-18) 在端到端链路上的直接扩展，保证“态端演化 + effect 端推回”与“全链路正向演化”在概率层面完全等价。换言之，第3章对测量链路的推回不是近似技巧，而是同一物理模型在 Heisenberg 图像下的等价表达。

为了使这一等价在离散时间实现中保持稳定，还需要约束时间步口径与无量纲组合的一致性。对于发射与耗散主导的离散门，决定动力学的关键组合可写为 $g\sqrt{\Delta t}$ 、 $\kappa\Delta t$ 与 $\gamma\Delta t$ 。当 Δt 改变时，上述组合必须维持与连续模型同一解释，不能由网格本身重定义物理时间尺度。这一约束把第3章中的参数标定、波包时间常数与窗口扫描统一到同一口径下。

同理，索引重排与子门嵌入也必须满足“概率不变、语义可追踪”的实现条件。无论是12维发射体的基序置换，还是36维子门到60维站点门的分块嵌入，本质都应保持等价变换或恒等扩展，从而保证统计量只受物理参数影响，而不受索引约定影响。第3章将对此给出逐元素可核查的表达，目的是把“实现细节”提升为可审计的数学对象。

最后，交换调度与窗口推进的正确性不由“交换次数经验值”决定，而由不变量保持决定：局部门施加前后，相邻关系与时间 bin 的相对时序必须满足约束。把这一点提前写入方法章，可直接解释为何第3章能够在不同链长和窗口设置下保持同一终态布局与统计解释，从而避免把收敛性误判为参数偶然性。

2.5 本章小结

本章以“低秩结构 + 局域更新 + 对偶测量”三条主线建立了张量网络基础。首先，Schmidt 分解与截断误差把高维态压缩为可控低秩近似；其次，MPS 正则结构与 TEBD 推进把时间演化转化为局域门序列，形成可扩展计算框架；最后，Kraus 信道与 POVM 对偶映射把开放系统噪声统一到可收缩的 effect 演化。该框架直接支撑后续章节的端到端仿真：源端保持物理可解释的态演化，链路与探测端以统一测量口径完成统计推断。

第3章 量子接口的端到端仿真模型与实现

本章给出与当前模型路径一一对应的物理描述与数值流程。目标是建立从第一性原理出发、到可计算门操作结束的闭环：同一组参数既进入哈密顿量与信道，也进入最终可观测指标（成功率、真假成功分解、条件保真度、CHSH）。本章叙述严格对应当前主路径：发射态端演化 + 显式 QFC/滤波记忆链 + 光纤/BSM 在 Heisenberg 端推回 POVM。

3.1 从量子电动力学（quantum electrodynamics, QED）到四能级原子-腔有效模型

本节先给出从场论描述到可计算离散模型的映射主线，再进入具体门构造。核心目标是把连续时间、开放系统的原子-光场耦合问题，压缩为可在时间 bin 链上逐步施加的局域更新：先由 QED 拉氏量经过低能与偶极近似、有限能级截断和旋转波近似，得到四能级原子与偏振腔模的有效哈密顿量；再把相干项与耗散项分离，分别对应么正更新与塌缩通道；最终在离散时间步长 Δt 下形成可直接进入 MPS/TEBD 的门算符。本节的输出对象按维度依次为 4 维原子相干块、12 维发射体哈密顿量与 60 维发射体-单 bin 两站点门，它们共同构成后续 QFC、光纤与 POVM 推回建模的统一起点。

3.1.1 发射模型与时间离散化门构造

本节按“4 维原子块 $\rightarrow$ 12 维发射体 $\rightarrow$ 60 维两站点门”的顺序展开，把相干项、辐射项与禁阻项分别落在明确的算符上，避免将不同物理过程混写为单一经验参数。

以量子电动力学拉氏量为起点：

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi - e A_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \psi - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}. \quad (3-1)$$

其中 ψ 为费米场， $\bar{\psi}$ 为其 Dirac 共轭， A_μ 为电磁四势， $F_{\mu\nu}$ 为电磁场强张量， e, m 分别表示电荷与质量， γ^μ 为 Dirac 矩阵。在中性原子量子接口的能量与尺度范围内，经过低能近似、绝热消元、长波偶极近似、有限能级截断与旋转波近似，可得到“原子多能级 + 腔模 + 驱动 + 损耗”的有效模型。若先在二能级极限下保留一条原子跃迁与一条腔模，则退化为 Jaynes-Cummings 哈密顿量^[51]：

$$H_{JC} = \frac{\omega_{ab}}{2} \sigma_z + \omega_c \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) + g (\sigma^+ a + \sigma^- a^\dagger). \quad (3-2)$$

这里 ω_{ab} 为原子跃迁角频率, ω_c 为腔模角频率, g 为原子-腔耦合强度。

本项目采用通信原子的四能级有效基序

$$\{|0\rangle, |1\rangle, |e\rangle, |u\rangle\}, \quad (3-3)$$

其中 $|0\rangle, |1\rangle$ 为存储态, $|u\rangle$ 为驱动态, $|e\rangle$ 为光学激发态。本文原子基顺序固定为 $(|0\rangle, |1\rangle, |e\rangle, |u\rangle)$ 。在旋转参考系下, 驱动仅耦合 $|u\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, 原子哈密顿量写为

$$H_{\text{atom}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta_e & \Omega(t) \\ 0 & 0 & \Omega^*(t) & \Delta_u \end{bmatrix}. \quad (3-4)$$

其中 Δ_e, Δ_u 分别是 $|e\rangle, |u\rangle$ 在旋转参考系中的失谐, $\Omega(t)$ 为时间依赖驱动 (Rabi) 幅度。(3-4) 不直接写入 $|e\rangle \rightarrow |0\rangle, |1\rangle$ 辐射过程; 该过程通过原子-腔耦合项与塌缩通道进入动力学, 而非原子内部相干块。

偏振选择定则由两个跃迁算符表示:

$$S_+ = |0\rangle\langle e|, \quad (3-5)$$

$$S_- = |1\rangle\langle e|. \quad (3-6)$$

其矩阵形式为

$$S_+ = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (3-7)$$

$$S_- = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3-8)$$

将 Clebsch-Gordan 系数和偏振映射吸收入矩阵 $\alpha \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$, 定义

$$\sigma_H = \alpha_{H,+} S_+ + \alpha_{H,-} S_-, \quad (3-9)$$

$$\sigma_V = \alpha_{V,+} S_+ + \alpha_{V,-} S_- . \quad (3-10)$$

即

$$\sigma_H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \alpha_{H,+} & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{H,-} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} , \quad (3-11)$$

$$\sigma_V = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \alpha_{V,+} & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{V,-} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} . \quad (3-12)$$

当某通道在选择定则下禁阻时，对应 $\alpha_{\mu,\pm}$ 或塌缩率 $\gamma_{\pm}$ 取零（或实验标定极小值），该通道在门构造中自动抑制。

腔体采用三维截断基 $\{|vac\rangle, |H\rangle, |V\rangle\}$ ，其湮灭算符为

$$a_H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} , \quad (3-13)$$

$$a_V = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} . \quad (3-14)$$

定义 12 维发射体基序

$$\mathcal{B}_{12} = \{|0, vac\rangle, |0, H\rangle, |0, V\rangle, \dots, |u, vac\rangle, |u, H\rangle, |u, V\rangle\} , \quad (3-15)$$

即 atom-major 的 $4 \otimes 3$ 编码。于是 12 维发射体（atom4D $\otimes$ cavity3D）哈密顿量为

$$H_{em}(t) = H_{atom}(t) \otimes I_3 + I_4 \otimes \text{diag}(0, \delta_{c,H}, \delta_{c,V}) \\ + g \left(\sigma_H \otimes a_H^\dagger + \sigma_H^\dagger \otimes a_H + \sigma_V \otimes a_V^\dagger + \sigma_V^\dagger \otimes a_V \right) . \quad (3-16)$$

其中 $\delta_{c,H}, \delta_{c,V}$ 表示 H/V 偏振腔模相对参考频率的失谐。第一项给出原子内部失谐与驱动，第二项给出腔模失谐，第三项给出 $|e\rangle \leftrightarrow |0/1\rangle$ 与腔内偏振模的相干交换。可见输出通道与不可见塌缩通道分别写成

$$L_{\text{out},H} = \sqrt{\kappa_{\text{ex},H}} I_4 \otimes a_H, \quad (3-17)$$

$$L_{\text{out},V} = \sqrt{\kappa_{\text{ex},V}} I_4 \otimes a_V. \quad (3-18)$$

$$C = \{\sqrt{\kappa_{\text{in},H}} I_4 \otimes a_H, \sqrt{\kappa_{\text{in},V}} I_4 \otimes a_V, \sqrt{\gamma_+} S_+ \otimes I_3, \sqrt{\gamma_-} S_- \otimes I_3\}. \quad (3-19)$$

这里 $\kappa_{\text{ex},\mu}$ 与 $\kappa_{\text{in},\mu}$ 分别表示偏振 $\mu \in \{H, V\}$ 的外耦合与内损速率, $\gamma_{\pm}$ 表示两条自发辐射通道的速率。为直观展示 12×12 结构, 可在等价的 cavity-major 重排基序

$$\tilde{\mathcal{B}}_{12} = \{|\text{vac}\rangle \otimes |0\rangle, |\text{vac}\rangle \otimes |1\rangle, |\text{vac}\rangle \otimes |e\rangle, |\text{vac}\rangle \otimes |u\rangle, \dots, |V\rangle \otimes |u\rangle\} \quad (3-20)$$

下, 把同一哈密顿量写成 3×3 个 4×4 块:

$$\tilde{H}_{\text{em}}(t) = \begin{bmatrix} H_{\text{atom}}(t) & g \sigma_H^\dagger & g \sigma_V^\dagger \\ g \sigma_H & H_{\text{atom}}(t) + \delta_{c,H} I_4 & 0 \\ g \sigma_V & 0 & H_{\text{atom}}(t) + \delta_{c,V} I_4 \end{bmatrix}, \quad (3-21)$$

其中 $\tilde{H}_{\text{em}} = P H_{\text{em}} P^\dagger$, P 为 atom-major 与 cavity-major 间的置换矩阵。该写法明确显示: 对角块是“原子本征演化 + 腔失谐”, 非对角块是“真空与单光子腔模间的受激交换”。

3.1.2 12 维发射体块结构与基序重排的索引化表达

为把式 (3-16) 与实现中的线性索引一一对应, 这里给出 atom-major 与 cavity-major 的显式映射。采用 atom-major 编码时,

$$p = 3i_a + i_c. \quad (3-22)$$

其中 $i_a \in \{0, 1, 2, 3\}$, $i_c \in \{0, 1, 2\}$, 且 i_a 对应 $(|0\rangle, |1\rangle, |e\rangle, |u\rangle)$, i_c 对应 $(|\text{vac}\rangle, |H\rangle, |V\rangle)$ 。改用 cavity-major 编码时,

$$q = 4i_c + i_a. \quad (3-23)$$

定义置换矩阵 $P \in \mathbb{C}^{12 \times 12}$ 为

$$P_{q,p} = \begin{cases} 1, & q = 4i_c + i_a, p = 3i_a + i_c, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (3-24)$$

则两种编码下的发射体哈密顿量满足

$$\tilde{H}_{\text{em}} = P H_{\text{em}} P^\dagger. \quad (3-25)$$

将式 (3-25) 展开为 3×3 的 4×4 块后可得

$$\tilde{H}_{\text{em}}(t) = \begin{bmatrix} H_{\text{atom}}(t) & g \sigma_H^\dagger & g \sigma_V^\dagger \\ g \sigma_H & H_{\text{atom}}(t) + \delta_{c,H} I_4 & 0 \\ g \sigma_V & 0 & H_{\text{atom}}(t) + \delta_{c,V} I_4 \end{bmatrix}. \quad (3-26)$$

这与式 (3-21) 在物理内容上等价，但这里给出的是“索引到块结构”的显式推导路径。由此可直接区分三类项：原子内部演化（对角）、真空-单光子腔模交换（非对角）以及偏振失谐修正（对角偏移）。

3.1.3 36 维子门到 60 维站点门的索引嵌入

式 (3-36) 与式 (3-40) 给出了门构造结果。为便于实现核查，这里把两者写成可逐元素检查的索引版本。发射生成元在 (12×3) 子空间可写为

$$G_{36} = \sqrt{\Delta t} \sum_{\mu \in \{H, V\}} \left(L_{\text{out}, \mu} \otimes b_\mu^\dagger - L_{\text{out}, \mu}^\dagger \otimes b_\mu \right) - i \Delta t H_{\text{em}} \otimes I_3. \quad (3-27)$$

由于每项均为反厄米， $G_{36}^\dagger = -G_{36}$ ，故

$$U_{36} = e^{G_{36}} \quad (3-28)$$

严格么正。

设完整两站点基序为 $(12D \otimes 5D)$ ，索引

$$r = 5i_e + i_b, \quad (3-29)$$

$$c = 5j_e + j_b. \quad (3-30)$$

其中 $i_e, j_e \in \{0, \dots, 11\}$ ， $i_b, j_b \in \{0, \dots, 4\}$ 。定义 60 维门 U_{60} ：

$$U_{60}[r, c] = \begin{cases} U_{36}[3i_e + i_b, 3j_e + j_b], & i_b < 3, j_b < 3, \\ \delta_{rc}, & \text{否则.} \end{cases} \quad (3-31)$$

式 (3-31) 即“780 子块更新、1517 子块恒等”的精确索引表达。由此也可得到实现检查条件：若输入或输出索引落在 $i_b \geq 3$ ，矩阵元必须与单位阵对应元一致。

3.1.4 连续输出场到时间 bin 发射门

接口输出场满足输入输出框架^[46]。对每个偏振 $\mu \in \{H, V\}$ ，定义连续场算

符 $b_\mu(t)$ 并离散为

$$b_{\mu,n} = \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \int_{t_n}^{t_n+\Delta t} b_\mu(t) dt, \quad (3-32)$$

$$[b_{\mu,m}, b_{\nu,n}^\dagger] = \delta_{\mu\nu} \delta_{mn}. \quad (3-33)$$

将单个 780 子空间写成 $\{|\text{vac}\rangle, |H_{780}\rangle, |V_{780}\rangle\}$, 并定义

$$b_H^\dagger = |H_{780}\rangle \langle \text{vac}|, \quad (3-34)$$

$$b_V^\dagger = |V_{780}\rangle \langle \text{vac}|. \quad (3-35)$$

在短时步长 Δt 下, 先在 $(12 \times 3) = 36$ 维子空间构造生成元

$$G_{36}^{(n)} = \sqrt{\Delta t} \sum_{\mu=H,V} \left(L_{\text{out},\mu} \otimes b_{\mu,n}^\dagger - L_{\text{out},\mu}^\dagger \otimes b_{\mu,n} \right) - i\Delta t H_{\text{em}}(t_n) \otimes I_3, \quad (3-36)$$

$$U_{36}^{(n)} = \exp(G_{36}^{(n)}). \quad (3-37)$$

工程实现中, 每个时间站点采用 5 维 bin 基序

$$\{|\text{vac}\rangle, |H_{780}\rangle, |V_{780}\rangle, |H_{1517}\rangle, |V_{1517}\rangle\}. \quad (3-38)$$

对两站点 ($\text{emitter12D} \otimes \text{bin5D}$), 门维度为 $12 \times 5 = 60$ 。在基序按

$$(\mathcal{B}_{12} \otimes \{|\text{vac}\rangle, |H_{780}\rangle, |V_{780}\rangle, |H_{1517}\rangle, |V_{1517}\rangle\}) \quad (3-39)$$

排序时, 发射门写成块对角形式

$$U_{\text{emit}}^{(n)} = \begin{bmatrix} U_{36}^{(n)} & 0 \\ 0 & I_{24} \end{bmatrix}, \quad (3-40)$$

即仅更新 780 三维子块, 1517 分量保持恒等。

单个时间步 $t_n \rightarrow t_{n+1}$ 的更新可写为

$$\rho_{n+\frac{1}{2}} = U_{\text{emit}}^{(n)} \rho_n U_{\text{emit}}^{(n)\dagger}, \quad (3-41)$$

$$\rho_{n+1} = \sum_{k \in \mathcal{K}} C_k \rho_{n+\frac{1}{2}} C_k^\dagger, \quad (3-42)$$

其中 $\mathcal{K}$ 由 C 生成。MPS 调度中, 每个 Δt 只对“当前 bin 与 12 维发射体”这一个键作用一次 $U_{\text{emit}}^{(n)}$, 随后把发射体交换到下一对相邻 bin, 直至扫完整条时间链, 因此“一个 Δt 对应一个 bin”在物理与数值层面完全对齐。

发射阶段的链式调度可显式写为。记总时间 bin 数为 N , A/B 两臂第 n 个时间 bin 站点分别记作 A_n, B_n ; 相邻交换算符记为 S_j (交换第 j 与 $j+1$ 站点)。发射前链序

$$\mathcal{L}_0 = (A_1, B_1, \dots, A_N, B_N, \text{atomA}, \text{atomB}), \quad (3-43)$$

先执行一次预交换

$$\mathcal{L}_0^+ = S_{2N-1} \mathcal{L}_0 = (A_1, B_1, \dots, A_N, \text{atomA}, B_N, \text{atomB}). \quad (3-44)$$

对 $n = N, N-1, \dots, 1$ (即按时间从晚到早回扫), 先在 (A_n, atomA) 与 (B_n, atomB) 上施加发射门, 再做位置更新:

$$\mathcal{T}_n = \begin{cases} S_{p_A-1} S_{p_A-2} S_{p_B-1} S_{p_B-2}, & n > 1, \\ S_{p_A-1} S_{p_B-1} S_{p_B-2}, & n = 1, \end{cases} \quad (3-45)$$

其中 p_A, p_B 为该轮操作前 atomA、atomB 的站点索引。式 (3-45) 的末轮特例保证最终链序精确落在

$$(\text{atomA}, \text{atomB}, A_1, B_1, \dots, A_N, B_N). \quad (3-46)$$

为兼顾真实性与计算成本, 本工作把可见发射保持在态端演化, 把后续线性光学与探测端器件推回 POVM; 但发射阶段保留内损与自由空间泄漏塌缩通道以反映真实发射概率。这一分工与 time-bin MPS 的碰撞模型表述一致^[45,47]。

3.2 QFC 与滤波记忆核的显式张量门

QFC 与滤波记忆核的张量门需要在不扩张原子自由度的前提下显式构造。

当发射阶段结束后, 链路中的主导物理过程从“原子-场耦合”转为“频率转换与有限带宽记忆”。因此, 本子节围绕 bin 与记忆模之间的局域么正更新给出可直接收缩的门表达, 并保持原子自由度集合不扩张。该表达同时保留 QFC 效率、滤波带宽与跨 bin 相关三类信息, 是后续 BSM 条件态质量分析的必要输入。

先给出 QFC 的 5D 局域门表达。

QFC 在强泵近似下可写成“同偏振两频率模式间的分束器型耦合”^[23]。在 5D bin 基序下, U_{QFC} 仅作用于 $(|H_{780}\rangle, |H_{1517}\rangle)$ 与 $(|V_{780}\rangle, |V_{1517}\rangle)$ 两个二维子块:

$$U_{\text{QFC}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_H & 0 & -e^{-i\phi_H} s_H & 0 \\ 0 & 0 & c_V & 0 & -e^{-i\phi_V} s_V \\ 0 & e^{i\phi_H} s_H & 0 & c_H & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\phi_V} s_V & 0 & c_V \end{bmatrix}, \quad (3-47)$$

其中 $c_\mu = \cos \theta_\mu$, $s_\mu = \sin \theta_\mu$, 转换效率满足 $\eta_\mu = \sin^2 \theta_\mu$ 。相位 ϕ_H, ϕ_V 分别对应 H/V 偏振转换子块的相位失配或外加相位补偿。

随后给出滤波腔记忆模与 5D×3D 步进门。

参照波导 QED 的离散记忆表示^[48], 先写单偏振滤波腔的输入输出方程

$$\dot{a}_f(t) = -\left(\frac{\kappa_f}{2} + i\delta\right) a_f(t) + \sqrt{\kappa_f} b_{\text{in}}(t), \quad (3-48)$$

$$b_{\text{out}}(t) = b_{\text{in}}(t) - \sqrt{\kappa_f} a_f(t). \quad (3-49)$$

其中 δ 表示滤波腔与信号中心频率之间的失谐。在时间 bin 离散后, 令 $\Delta\nu = \kappa_f/(2\pi)$, 可写成

$$a_{n+1} = r a_n + t b_n, \quad (3-50)$$

$$\tilde{b}_n = r^* b_n - t a_n. \quad (3-51)$$

这里 b_n 与 $\tilde{b}_n$ 分别表示第 n 个时间 bin 的输入场与输出场算符。其中

$$r = \exp[-(\pi\Delta\nu + i2\pi\delta)\Delta t], \quad (3-52)$$

$$t = \sqrt{1 - |r|^2}. \quad (3-53)$$

满足 $|r|^2 + t^2 = 1$ 。

为显式携带跨 bin 关联, A/B 两臂各引入一个 3D 记忆模

$$\{|\text{vac}\rangle, |H\rangle, |V\rangle\}_{\text{mem}}, \quad (3-54)$$

并在每一步对 (bin5D ⊗ mem3D) 施加 15×15 么正门。式 (3-50) 对应的最小么正扩展只在两个偏振子块非平凡:

$$\{|H_{1517}, \text{vac}_{\text{mem}}\rangle, |\text{vac}_{\text{bin}}, H_{\text{mem}}\rangle\} \quad (3-55)$$

和

$$\{|V_{1517}, \text{vac}_{\text{mem}}\rangle, |\text{vac}_{\text{bin}}, V_{\text{mem}}\rangle\}, \quad (3-56)$$

二者均为

$$\begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix}. \quad (3-57)$$

从张量角度，步进门写为

$$U_{\text{step}} = I_{15} \oplus \left(\begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix}_H \oplus \begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix}_V \right), \quad (3-58)$$

因此“当前 bin 的 1517 分量”和“记忆模占据”在每步进行相干交换并积累跨 bin 相关，形成非马尔可夫尾迹^[48,52]。

3.2.1 滤波记忆步进门的离散推导与么正性证明

为避免把式 (3-50) 仅视为经验更新，这里给出从连续滤波方程到离散步进门的推导与么正性验证。先从单极点滤波模型

$$\dot{a}_f(t) = -\left(\frac{\kappa_f}{2} + i\delta\right)a_f(t) + \sqrt{\kappa_f}b_{\text{in}}(t) \quad (3-59)$$

出发，在步长 Δt 上做一阶精确离散，可得

$$a_{n+1} = r a_n + t b_n, \quad (3-60)$$

$$\tilde{b}_n = r^* b_n - t a_n. \quad (3-61)$$

其中

$$r = \exp[-(\pi\Delta\nu + i2\pi\delta)\Delta t], \quad (3-62)$$

$$t = \sqrt{1 - |r|^2}. \quad (3-63)$$

对应二维子块矩阵

$$B = \begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix} \quad (3-64)$$

满足

$$B^\dagger B = \begin{bmatrix} |r|^2 + t^2 & 0 \\ 0 & |r|^2 + t^2 \end{bmatrix} = I_2. \quad (3-65)$$

因此 B 幺正；H/V 两个偏振子块直和后仍幺正，进而整个 $(5 \times 3) = 15$ 维步进门幺正。该推导与式 (3-57)、式 (3-58) 完全一致。

链布局与唯一路径实现如下。

本工作固定采用显式记忆路径。发射结束布局为

$$\text{atomA}, \text{atomB}, A_1, B_1, \dots, A_N, B_N. \quad (3-66)$$

QFC+ 滤波阶段引入两臂记忆模，逐 bin 相邻作用后收拢为唯一后续布局

$$\text{atomA}, \text{atomB}, \text{memA}, \text{memB}, A_1, B_1, \dots, A_N, B_N. \quad (3-67)$$

其 SWAP 调度同样可写成显式形式。先在链尾追加记忆模：

$$\mathcal{L}_{q,0} = (\text{atomA}, \text{atomB}, A_1, B_1, \dots, A_N, B_N, \text{memA}, \text{memB}). \quad (3-68)$$

对 $n = N, N-1, \dots, 1$ ，先做 QFC 与单站点滤波，再把记忆模移动到当前 bin 右侧：

$$p_{\text{memA}} \rightarrow p_{A_n} + 1, \quad (3-69)$$

$$p_{\text{memB}} \rightarrow p_{B_n} + 1. \quad (3-70)$$

该移动由相邻交换链

$$\overleftarrow{\prod}_{j=p_{A_n}+1}^{p_{\text{memA}}-1} S_j, \quad (3-71)$$

$$\overleftarrow{\prod}_{j=p_{B_n}+1}^{p_{\text{memB}}-1} S_j \quad (3-72)$$

实现（按从右到左的顺序执行）。随后分别在 (A_n, memA) 、 (B_n, memB) 上施加 U_{step} 。扫描结束后再收拢

$$p_{\text{memA}} \rightarrow 2, \quad (3-73)$$

$$p_{\text{memB}} \rightarrow 3. \quad (3-74)$$

得到式 (3-67)，即固定前缀

$$(\text{atomA}, \text{atomB}, \text{memA}, \text{memB}). \quad (3-75)$$

该布局直接服务后续收缩：原子与记忆核在链首，时间 bin 区域结构规则，降低索引管理与 SWAP 调度复杂度。

3.2.2 交换调度不变量与终态布局证明

发射阶段与记忆阶段都依赖“相邻交换 + 局部门”的调度模式。其正确性的核心不变量可写为

$$\mathcal{I}_1: \text{每轮门作用前, 系统体右邻/左邻关系满足预设的相邻约束}, \quad (3-76)$$

$$\mathcal{I}_2: \text{每轮结束后, 仅系统体索引改变, bin 相对时序不改变}. \quad (3-77)$$

以发射阶段为例，若某轮前 atomA、atomB 站点分别为 p_A, p_B ，则门作用后采用固定交换模板

$$S_{p_A-1} S_{p_A-2}, \quad (3-78)$$

$$S_{p_B-1} S_{p_B-2} \quad (3-79)$$

(末轮对 atomA 保留一次交换)，可归纳得到最终前缀必为 (atomA, atomB)。记忆阶段同理：每轮先把 memA, memB 交换到目标 bin 右侧，再施加步进门，最终收拢到前缀 (atomA, atomB, memA, memB)。

该归纳的关键不在具体交换次数，而在“目标相邻关系 + 单调移动方向”两条约束同时成立。只要两者保持，链长与窗口变化不会改变终态布局结论。

3.3 光纤 BSM Heisenberg-POVM 统一建模

3.3.1 Heisenberg-POVM 推回及成功判据

本节聚焦测量端定义：从探测点击记录构造可分辨性混合 effect，经由对偶映射推回输入端，并据此给出成功事件集合与核心统计量。复杂度口径与墙钟时间开销解释在第 3.4 节统一讨论。

探测端 effect 先按可分辨性混合规则构造。

对每个偏振 $\mu \in \{H, V\}$ ，50:50 分束器先定义输入输出模变换

$$\begin{bmatrix} c_{1\mu} \\ c_{2\mu} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{A\mu} \\ a_{B\mu} \end{bmatrix}. \quad (3-80)$$

其中 $a_{A\mu}, a_{B\mu}$ 为分束器前 A/B 输入端模式, $c_{1\mu}, c_{2\mu}$ 为分束器后 1/2 输出端模式。在探测端口上, 对单个探测器 j (效率 η_j 、暗计数概率 d_j) 可写二元 effect

$$E_j^{(1)} = I - (1 - d_j)(I - \eta_j n_j), \quad (3-81)$$

$$E_j^{(0)} = I - E_j^{(1)}. \quad (3-82)$$

这里 n_j 为第 j 路探测通道上的光子数算符。四路联合记录 $\mathbf{s} = (s_1, s_2, s_3, s_4)$ 的 effect 为

$$E_{\mathbf{s}} = \bigotimes_{j=1}^4 E_j^{(s_j)}. \quad (3-83)$$

BSM 记录集由式 (3-83) 线性组合得到, 随后通过分束器对偶映射

$$E \leftarrow U_{\text{BS}}^\dagger E U_{\text{BS}} \quad (3-84)$$

推回输入端。为描述部分可分辨性, 采用“不可分辨 3D 映射”和“可分辨 9D 标签映射”的凸混合:

$$E^{(v_{\text{res}})} = v_{\text{res}} E_{\text{int}} + (1 - v_{\text{res}}) E_{\text{dist}}, \quad (3-85)$$

其中 $v_{\text{res}} \in [0, 1]$ 。

光纤与相位噪声随后通过对偶映射推回。

光纤段包含偏振旋转 (Jones)、偏振相关损耗 (PDL) 与相位剖面。每个 bin 的相位写为

$$\phi_n = \phi_{\text{slope}} \left(n - \frac{N-1}{2} \right) + \xi_n. \quad (3-86)$$

其中 $\xi_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\phi^2)$ 。其中 ϕ_{slope} 为沿时间 bin 的线性相位斜率, σ_ϕ 为相位噪声标准差。并通过 $U_B(\phi_n)$ 进入 B 臂 Jones 矩阵, 其中 $U_B(\phi_n)$ 表示 B 臂在第 n 个 bin 上的偏振旋转/相位么正。所有光纤和探测信道均通过对偶映射

$$\Lambda^\dagger(E) = \sum_k K_k^\dagger E K_k \quad (3-87)$$

作用于 effect, 而非作用在态上。这样可在保持纯态 MPS 主态演化的同时, 严格保留损耗与噪声统计。

为避免“非方阵嵌入与带损耗 Kraus 会破坏精确性”的误解, 这里给出概率不变性的显式链式表达。设输入态在空间 $\mathcal{H}_{\text{in}}$ 上, 探测端声明记录 m 的 effect 为 F_m (定义在探测空间 $\mathcal{H}_{\text{det}}$)。若先经过可分辨性/标签嵌入等距映射

$$V : \mathcal{H}_{\text{in}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{emb}}, \quad (3-88)$$

$$V^\dagger V = I_{\text{in}}, \quad (3-89)$$

再经过损耗信道

$$\mathcal{L}(\rho) = \sum_{\alpha} K_{\alpha} \rho K_{\alpha}^{\dagger}, \quad (3-90)$$

其中 $K_{\alpha} : \mathcal{H}_{\text{emb}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{det}}$ 。则记录概率可写为

$$\begin{aligned} p_m &= \text{Tr}[F_m \mathcal{L}(V\rho V^\dagger)] \\ &= \text{Tr}\left[\rho V^\dagger \left(\sum_{\alpha} K_{\alpha}^{\dagger} F_m K_{\alpha}\right) V\right] = \text{Tr}(\rho E_m^{\text{in}}), \end{aligned} \quad (3-91)$$

其中输入端等效 effect 为

$$E_m^{\text{in}} = V^\dagger \left(\sum_{\alpha} K_{\alpha}^{\dagger} F_m K_{\alpha} \right) V. \quad (3-92)$$

式 (3-91) 仅使用迹循环与对偶映射定义，因此对 K_{α} 是否方阵不敏感；只要映射维度可复合，上式严格成立。

若再包含分束器么正 U_{BS} 及其它串联信道（如光纤相位/PDL），其输入端 effect 仍是逐层对偶复合

$$E_m^{\text{in}} = \Phi^{\dagger}(F_m), \quad (3-93)$$

$$\Phi = \mathcal{M}_{\text{det}} \circ \text{Ad}_{U_{\text{BS}}} \circ \mathcal{L} \circ \mathcal{V}, \quad (3-94)$$

其中 $\mathcal{V}(\rho) = V\rho V^\dagger$ 为嵌入信道， $\mathcal{M}_{\text{det}}$ 表示探测端损耗与响应信道； $\text{Ad}_U(X) = UXU^\dagger$ ，故 $\text{Ad}_U^\dagger(E) = U^\dagger EU$ 。这与本文实现中“先在探测端构造 F_m ，再逐层推回输入端”的计算流程一致。

在真假成功分解中，记录 effect 可写成

$$F_m = F_m^{\text{true}} + F_m^{\text{bg}} + F_m^{\text{dark}}. \quad (3-95)$$

其中 $F_m^{(\cdot)} \succeq 0$ 。由线性性立刻得到

$$E_m^{(\cdot)} = \Phi^{\dagger}(F_m^{(\cdot)}), \quad (3-96)$$

$$p_{(\cdot)} = \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr}(E_m^{(\cdot)} \rho), \quad (3-97)$$

并且单条记录后验权重为

$$p_{\text{true}|m} = \frac{\text{Tr}(E_m^{\text{true}} \rho)}{\text{Tr}(E_m \rho)}. \quad (3-98)$$

因此，“带损耗的多 Kraus + 非方阵嵌入”并不会引入近似误差；误差只来自物理建模截断（如有限 bin、有限模式集合），而非推回公式本身。

在完成推回后，成功判据与核心指标可直接定义。

设 $\mathcal{S}$ 为窗口内 BSM 成功模式集合， ρ 为进入该枚举层的输入态。枚举阶段直接从收缩获得

$$p_s = \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr}(E_m \rho), \quad (3-99)$$

$$p_t = \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr}(E_m^{\text{true}} \rho), \quad (3-100)$$

$$p_f = p_s - p_t, \quad (3-101)$$

并输出

$$p_{t|11} = \frac{p_t}{p_{11}}. \quad (3-102)$$

其中 p_{11} 表示两臂各到达一个光子的事件概率。该指标体系同时给出“宣告成功率”“真成功分量”与“假成功污染”，可直接用于误差预算。

3.4 实现口径、复杂度与可扩展性

统一口径后，复杂度瓶颈可明确写成以下结构。

当前实现对时间口径做了显式统一：哈密顿量参数（如 Ω, g, Δ ）按 rad/s 解释，耗散速率（如 κ, γ ）按 1/s 解释；在进入发射内核前统一换算。该约束用于避免 2π 口径混用导致的时间尺度偏差，并已用于发射波包标定（目标时间常数接近实验 $26.2 \text{ ns}^{[17]}$ ）。为了使这一定义在不同离散步长、不同窗口大小和不同参数扫描任务中保持可比，本工作同时约束了“时间积分相关无量纲组合”的一致性：当 Δt 改变时，影响动力学的关键组合量（例如 $g\sqrt{\Delta t}$ 与 $\kappa\Delta t$ ）必须与连续模型保持对应，不能让数值网格本身重定义物理时间尺度。也正因此，本章所有运行时间解释都以“固定物理口径”作为前提，而非以“固定步数”作为前提。

在当前参数规模（ $N=100$ 、window $\sim 70 \text{ ns}$ ）下，主耗时通常集中在 POVM 枚举收缩；发射和 QFC 阶段开销次之。主导项可写为

$$T_{\text{enum}} \propto O(N \cdot W \cdot C(\chi)), \quad (3-103)$$

其中 W 为窗口宽度对应的 bin 数， $C(\chi)$ 表示给定键维下的单次收缩成本。该结构解释了“参数几乎不变但窗口或枚举口径改变时墙钟显著变化”的现象，并

直接指导第四章中的性能诊断与优化优先级设定。

3.4.1 计时闭合关系与主导项判据

为与运行剖面保持一致，定义总墙钟时间的计时闭合关系

$$T_w = T_{\text{phy}} + T_{\text{det}} + T_{\text{aux}} + T_{\text{res}}, \quad (3-104)$$

其中 $T_{\text{phy}} = T_{\text{em}} + T_{\text{qm}} + T_{\text{fib}} + T_{\text{dep}}$ 表示状态侧物理链路耗时， T_{det} 表示探测侧总耗时（含 effect 构造、枚举与抽样）， T_{aux} 与 T_{res} 分别表示辅助与残差耗时。由此可定义无量纲主导比

$$\rho_{\text{enum}} = \frac{T_{\text{b,enum}} + T_{\text{m,enum}}}{T_w}. \quad (3-105)$$

$$\rho_{\text{phy}} = \frac{T_{\text{phy}}}{T_w}. \quad (3-106)$$

其中 $T_{\text{b,enum}}$ 与 $T_{\text{m,enum}}$ 分别表示基线流程与主流程中的枚举收缩耗时。当 $\rho_{\text{enum}} \gg \rho_{\text{phy}}$ 时，优化优先级应落在 effect 枚举与收缩；反之才应优先优化态端动力学。该判据比只观察 T_w 更能避免瓶颈误判。

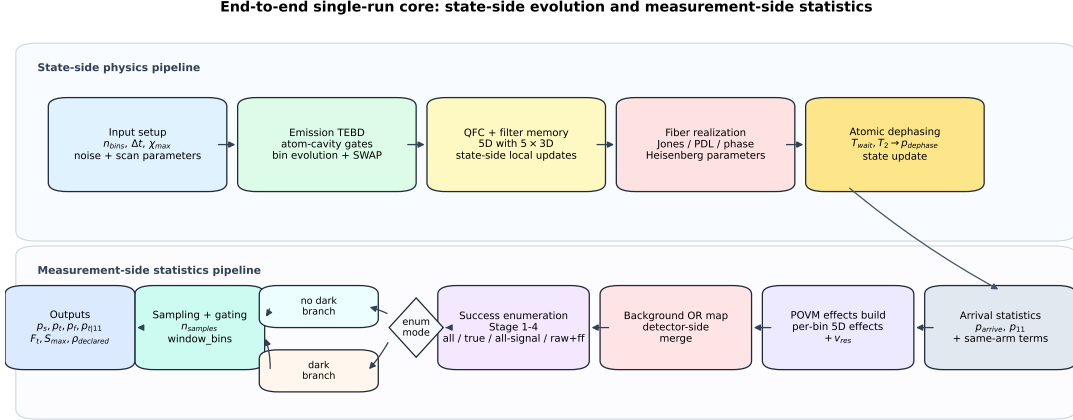


图 3-1 端到端单次任务仿真流程图：上层为状态侧物理链路（发射 TEBD→QFC+ 滤波记忆→光纤采样→原子退相干），下层为测量侧统计链路（到达概率、POVM effect 构造、背景 OR 卷积、四阶段成功枚举、窗口化抽样与指标汇总）；其中分束器在测量侧并入 effect，而不在态端显式施加 BS 门。

图 3-1 以“双泳道”方式把状态演化与测量统计显式分离，避免将 effect 来回误读为态端时间步循环。枚举侧同时标注了 enum_mode 分支：both 生成无暗计数基线与含噪主流程，dark/no-dark 分别保留其一。这样可以在后续结

果章节中把物理归因、统计口径与计算开销精确映射到同一处理阶段。

3.5 本章小结

本章从 QED 出发，建立了端到端模型：四能级原子-腔发射门、5D QFC 门、5D×3D 滤波记忆门、以及 Heisenberg 端的光纤与 BSM-POVM 收缩。核心技术路线为“态端保留发射与记忆核，线性光学和损耗推回 effect”。在不牺牲物理可解释性的前提下，该路线将复杂链路压缩为可枚举、可分解、可做误差预算的计算流程，为下一章的实验对照结果与参数扫描提供统一基线。

第4章 仿真结果与参数依赖性分析

本章采用“分层可观测测量”的报告框架：先给出可独立标定的中间量，再给出端到端任务量。这样做的核心是把参数识别和性能评估拆开处理，避免把所有误差都压缩到一个末端保真度数字。对应本工作的物理链路，结果解释按“源端发射与波包、链路传输与干涉、BSM宣告与条件态”三层展开，并在同一统计口径下统一输出成功率、真假成功分量、条件保真度和CHSH指标。

4.1 实验对照口径与参数锚点

4.1.1 指标口径参数锚定

本节先固定“看什么”的统计口径，再给出“参数来源如何分工”的锚定规则。若先拟合参数而不先统一指标定义，不同数据层之间的误差会互相补偿，导致看似拟合良好却缺乏可解释性的结果。相反，先以事件概率与条件态指标建立统一输出，再区分固定参数、拟合参数与扫描参数，可显著降低参数退化并提高实验对照的一致性。

分层标定流程单独放在第4.2节展开；本节仅定义指标与参数确定方式，避免“口径定义”和“求解流程”交叉叙述造成重复。

端到端评估采用表4-1所示统一指标口径。

其中 p_f 继续分解为本征暗计数分量与背景分量 $p_f = p_{id} + p_{bg}$ ，该分解直接对应实验中的误触发来源区分。

为避免“只拟合末端指标”，参数先锚定到文献中可独立测量量，再进入仿真。表4-2给出本章主用锚点；这些量与后续洪-欧-曼德尔干涉（Hong-Ou-Mandel interference, HOM）拟合和误差预算一一对应。其中探测端暗计数参数采用超导纳米线单光子探测器（superconducting nanowire single-photon detector, SNSPD）口径。

离散侧固定 $N = 100$ ，并使用统一单位口径：哈密顿量参数采用 rad/s，耗散参数采用 1/s。这一口径保证在改变 Δt 时，连续模型的无量纲组合（如 $g\sqrt{\Delta t}$ 、 $\kappa\Delta t$ 、 $\gamma\Delta t$ ）保持一致，从而避免离散化引入的伪时间尺度漂移。

表 4-1 端到端评估指标定义

符号	物理含义	定义/计算式
p_a	两光子到达概率（含同臂项）	由到达事件统计直接得到
p_{11}	两臂各到达一个光子的概率	由双臂单光子同时到达事件统计得到
p_s	宣告成功概率	在成功模式集合 $\mathcal{S}$ 上的总宣告概率
p_t	真成功概率	成功集合中由真实双光子干涉贡献的概率
p_f	假成功概率	$p_f = p_s - p_t$
$p_{t 11}$	到达条件下真成功概率	$p_{t 11} = p_t / p_{11}$
F_d	宣告口径条件保真度	以全部宣告成功事件构造的条件保真度
F_t	真成功口径条件保真度	仅以真成功事件构造的条件保真度

表 4-2 基线参数锚点、确定方式与文献来源

符号	物理含义	基线值	确定方式	参考来源
τ_e	激发态寿命标度	26.2 ns	文献固定	[17]
η_q	QFC 外部效率	0.57	文献固定	[17,23]
$\Delta\nu_f$	滤波腔带宽	27 MHz	文献固定	[17]
Δt_w	数据接受窗口	70 ns	标定拟合	[17]
Δt_h	硬件符合窗口	208 ns	文献固定	[17]
R_d	SNSPD 本征暗计数率	$< 65 \text{ s}^{-1}$	文献固定	[17]
R_b	中心站背景计数率	$\sim 160\text{--}170 \text{ s}^{-1}$	扫参	[17]
T_2	长链路原子相干时间	$\sim 330 \mu\text{s}$	文献固定	[17]
α_f	光纤衰减系数（1517 nm）	$\sim 0.2 \text{ dB/km}$	扫参	[17]
ν_{HOM}	两光子干涉可见度	0.955(7)	标定拟合	[17]

4.2 分层标定流程

标定顺序采用“先中间量后终态量”。首先用单臂波包拟合约束 $(\Omega(t), g, \kappa)$ ，使波包主瓣宽度与尾部时间常数同时落入实验区间；其次用双臂到达直方图与窗口扫描确定 Δt_w ；随后用 HOM 曲线识别可分辨性与相位噪声参数；最后才进入 BSM 模式统计与条件态指标评估。该顺序将参数识别问题写成分层约束：

$$\min_{\theta} \sum_r w_r \|y_r^{\text{sim}}(\theta) - y_r^{\text{exp}}\|_2^2, \quad (4-1)$$

其中 r 依次对应波包、窗口、HOM、BSM 与 Bell 指标层。与一次性端到端拟合相比，式（4-1）可显著降低参数退化，并提供可审计的误差来源。

Layered calibration workflow and observable-to-parameter mapping

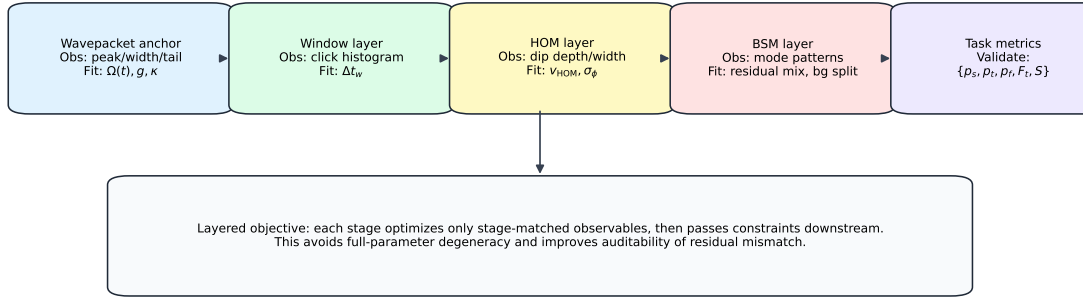


图 4-1 分层标定流程图：每一层仅使用该层可观测量约束对应参数，再把约束传递到下一层，最终进入端到端任务指标验证。

图 4-1 强调了“观测量到参数”的逐层映射关系，避免把全部参数一次性并入单一目标函数导致的退化解与可解释性下降。

4.3 结果图谱物理归因

本节围绕同一条物理链路报告结果：源端脉冲决定波包时域结构，窗口策略决定有效事件采样，HOM 与 BSM 共同约束干涉质量，最终体现在条件态保真度、CHSH 与可用速率上。按照这一链路组织结果后，不同图之间的因果关系可以直接对齐。

4.3.1 关键结果与物理解释

先看源端时域结构及其与数值截断的对应关系。

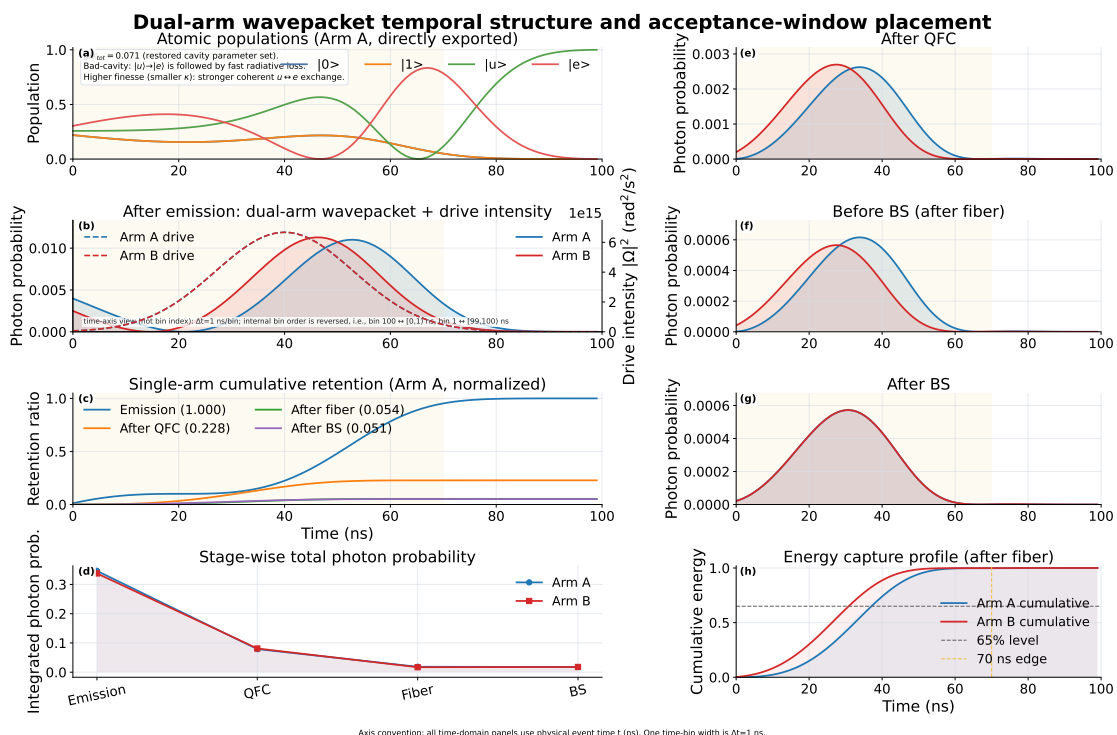


图 4-2 双臂波包时域结构与主窗口位置：(a) A 臂原子四能级占据演化；(b) 发射后双臂波包；(c) A 臂累计保留率；(d) 各阶段总光子概率积分；(e) QFC 后双臂波包；(f) 光纤后、入 BS 前波包；(g) BS 后波包；(h) 光纤后累计能量捕获。

图 4-2 给出了单跑数据中的完整时域链路：主瓣位置、上升沿与尾部衰减在 0–100 ns 观察窗内保持一致；QFC、光纤与 BS 三阶段后，双臂波包幅值按预期逐段下降，阶段积分与累计能量曲线保持同向变化。基线单跑的发射阶段键维序列呈现“入口 3、主体平台 9、出口 3”（3→9→3）的平顶结构，四个主要阶段峰值均在 9 附近且未出现异常尖峰，说明该组结果未出现键维失稳导致的数值伪影。

由于该参数组下键维曲线近似常值平台，单独成图的信息增益有限，本章不再单列键维图，而将其作为每次单跑输出中的数值一致性检查项。

在此基础上，窗口选择与事件统计关系可直接从多指标曲线读取。

窗口宽度是实验最直接的调节量。图 4-3 基于窗口扫描真实数据给出时序统计：图 4-3(a) 为 A/B 两臂绝对点击时间分布，图 4-3(b) 为相对双点击时间差 $\Delta t = t_A - t_B$ 的直方图；图 4-4 给出窗口扫描下的速率-质量折中。与传统二维折中图不同，本章同时关注

$$\Xi(\Delta t_w) = \left(p_s, F_t, \frac{p_f}{p_s}, p_{t|11} \right), \quad (4-2)$$

它把“速率提升是否由假成功驱动”显式区分出来。

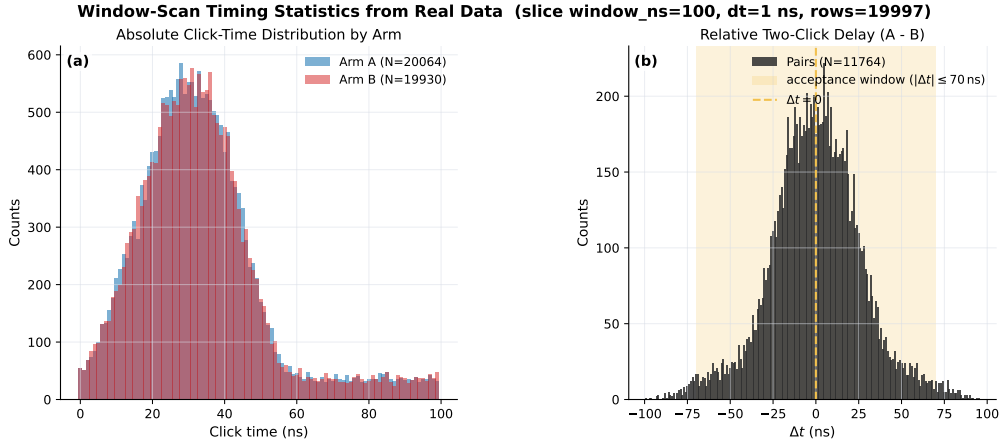


图 4-3 A/B 两臂绝对点击时间分布 (a) 与相对双点击时间差分布 (b); 其中 (b) 中淡黄色阴影为 ± 70 ns 的时间差接收窗口。

图 4-3 直接给出了两臂点击主密度区以及相对时差集中区间; 其中图 4-3(b) 的 Δt 与窗口判定使用同一相对时间口径, 因此对后续窗口策略解释更直接。

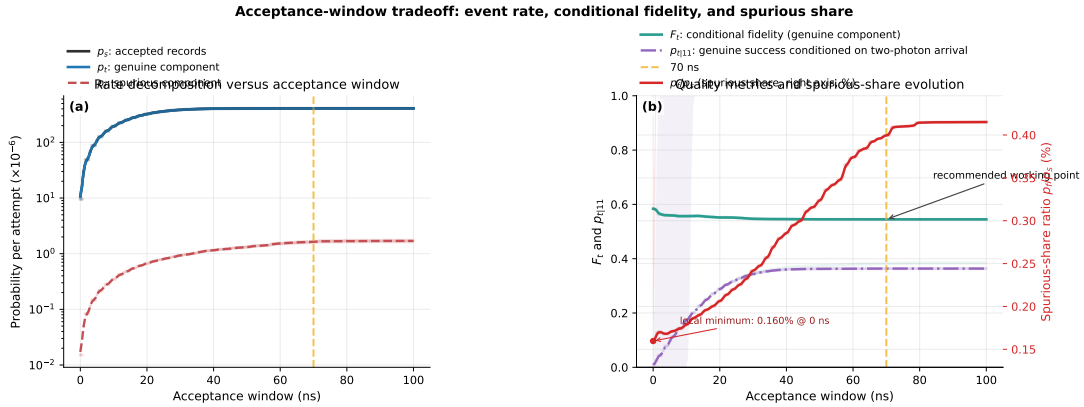


图 4-4 窗口扫描下的速率、条件保真度与假成功占比。

图 4-4 显示了清晰的多目标前沿: 窗口增大时成功率上升与假成功占比上升同步出现, 窗口减小时条件质量改善与真成功事件损失同时出现。该前沿在当前参数组中给出了可复现的折中区间。

干涉质量与模式分解结果如下。

图 4-5 与图 4-6 共同给出两光子干涉质量。前者约束不可分辨性与时延噪声, 后者给出模式概率及真假来源分解; 二者与末端条件保真度相互对应。

图 4-5 纵轴采用二阶关联量

$$g_{HH,VV}^{(2)}(\tau) = \frac{P_2(\tau)}{\langle P_2(|\tau| \geq \tau_{\text{edge}}) \rangle}, \quad (4-3)$$

$$P_2(\tau) = \frac{C_2(\tau)}{N_{\text{shot}}(\tau)},$$

其中 $C_2(\tau)$ 表示时延为 τ 时同偏振跨端口双点击计数 ($H1-H2$ 或 $V1-V2$), $N_{\text{shot}}(\tau)$

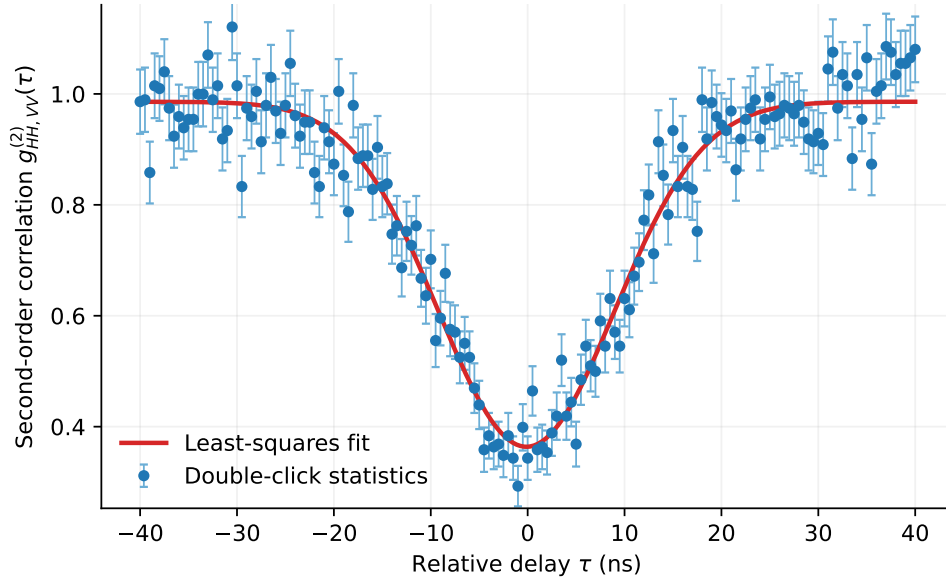


图 4-5 基于同偏振跨端口双点击统计的 HOM 二阶关联曲线及最小二乘拟合。

为对应时延采样的总尝试数， τ_{edge} 取 $|\tau|$ 外侧 15% 区间的阈值。曲线采用

$$g^{(2)}(\tau) = b - a \exp\left[-\left(\frac{\tau - \tau_0}{\sigma}\right)^2\right] \quad (4-4)$$

进行最小二乘拟合；谷深 a 、中心偏移 τ_0 与宽度 σ 分别对应可分辨性退化、时延偏置与有效干涉时间尺度。

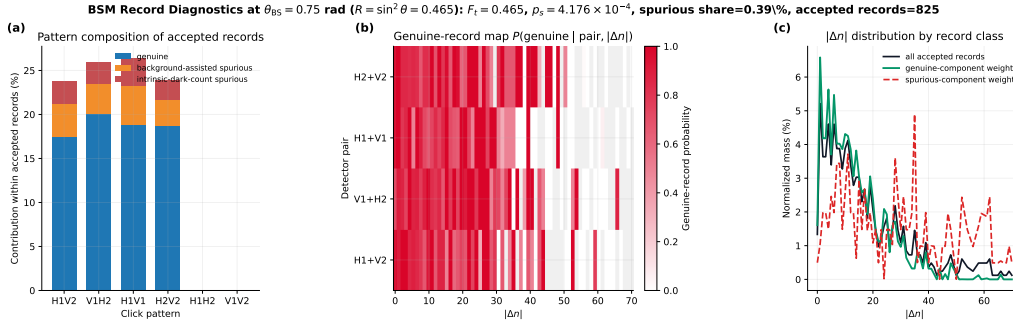


图 4-6 基于真实 BSM 扫描汇总结果的三联诊断图：(a) 推荐工作点 ($\theta_{\text{BS}} = 0.75 \text{ rad}$) 下宣告记录在各点击模式上的后验组成（真成功、背景辅助假成功、内禀暗计数辅助假成功）；(b) 探测器对与相对时间仓索引差 $|\Delta n|$ 的记录真实性热图；(c) 总成功、真成功与假成功三类权重在 $|\Delta n|$ 上的归一化分布。

图 4-6 显示该工作点下真成功质量主要集中在四类正交偏振模式（H1V2、V1H2、H1V1、H2V2）；假成功质量可进一步分为背景辅助与内禀暗计数辅助，其中背景辅助约占 58.7%，内禀暗计数约占 41.3%。在时域上，真成功权重更集中于小 $|\Delta n|$ （其中 Δn 为两端口时间仓索引差，例如 $|\Delta n| \leq 10$ 的累计占比约 47.6%），假成功权重则呈更长尾分布并在较大 Δn 区域出现峰值，说明“长尾

时差记录”更容易承载假成功成分。

4.4 端到端性能误差预算

接下来汇总条件态结构与端到端可用纠缠质量。

前两段联合诊断给出“源端时间结构一窗口筛选一干涉模式”的因果证据链，本节转入任务层汇总：在统一成功判据下同时报告 Bell 条件保真度、CHSH 与速率工作点。图 4-8 给出 S 参数趋势；图 4-9、图 4-10 与图 4-11 分别刻画链路尺度、QFC 噪声和探测效率影响；图 4-12 汇总事件预算与质量预算。在两臂等长 L 且单臂衰减系数为 α_f 时，成功率满足

$$p_s(L) \propto 10^{-\alpha_f L/5}, \quad (4-5)$$

该关系解释了长链路下“速率先退化、保真度后退化”的常见实验现象。

图 4-9 与图 4-12(a) inset 对应两种互补坐标：前者固定物理链路长度，后者固定链路条件并考察参数调节下的 Pareto 前沿。二者联合回答“给定距离能达到什么质量”与“给定质量需付出多少速率”两个工程问题。

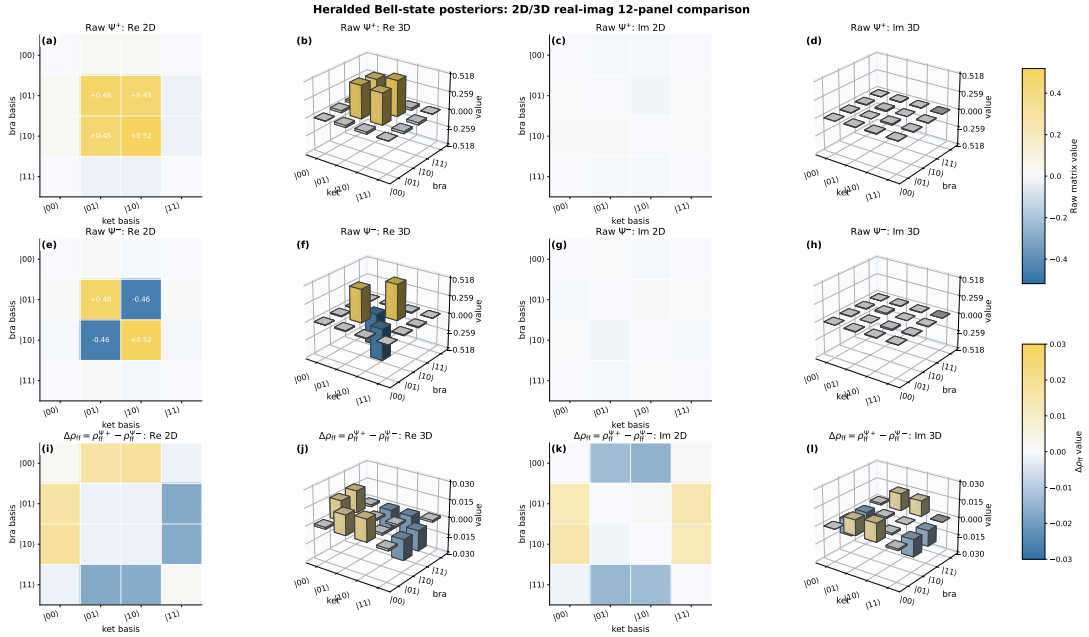


图 4-7 宣告成功条件下 Bell 后验态密度矩阵的十二联图：三行分别对应 raw Ψ^+ 、raw Ψ^- 与 $\Delta\rho_{ff} = \rho_{ff}^{\Psi^+} - \rho_{ff}^{\Psi^-}$ ；每行四列依次为二维实部热图、三维实部柱图、二维虚部热图与三维虚部柱图。

图 4-7 在同一页面给出“二维数值读数”与“三维形状直觉”的并行视图：例如图 4-7(a)/(b) 与图 4-7(e)/(f) 分别对应 raw Ψ^+ 与 raw Ψ^- 的实部二维-三维对照，图 4-7(i)-(l) 则展示前馈对齐后的差分项 $\Delta\rho_{ff}$ 。整体上，实部主权重集中在

$|01\rangle$ 与 $|10\rangle$ 相关块，且两态间的结构差异在差分图中直接显现；虚部幅值相对较小但其空间分布仍可用于定位相位相关误差来源。与后续 CHSH 曲线联合解读时，可以同时回答“态结构是否接近目标 Bell 形态”与“非定域关联是否仍可观测”两个问题。

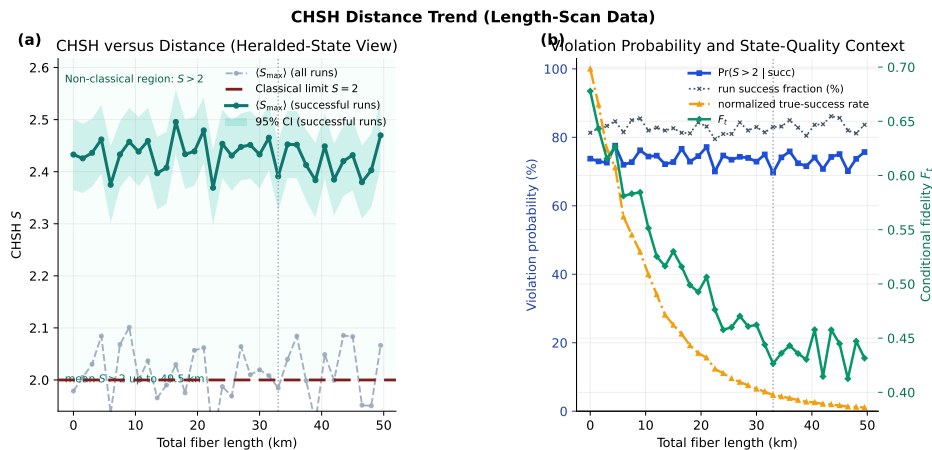


图 4-8 CHSH 参数趋势（虚线为经典界 $S = 2$ ）。

图 4-8 直接回答“纠缠是否仍具非经典可用性”。与单一保真度不同， S 对测量基选择和相关矩阵结构更敏感，因此常能提前暴露“保真度看似可接受但非定域关联已退化”的情形。

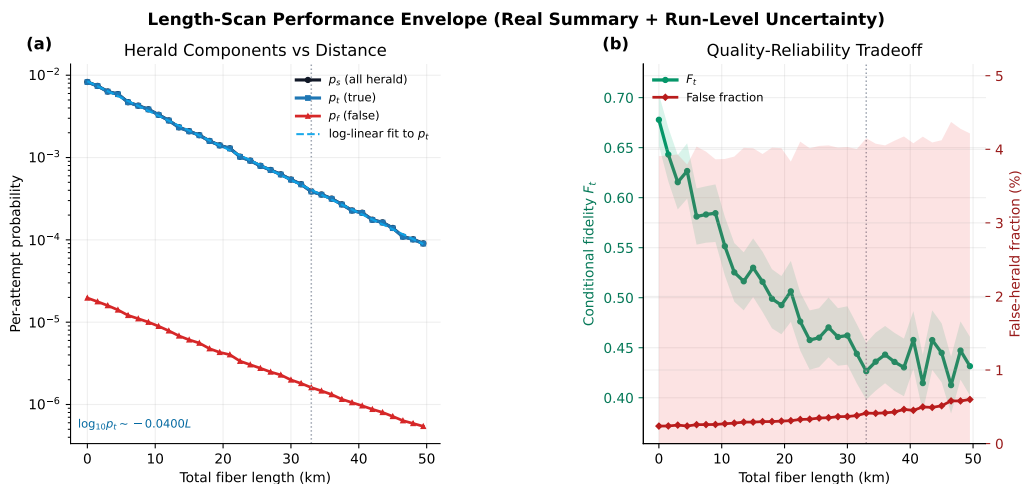


图 4-9 成功率与保真度随链路长度变化。

图 4-9 体现了距离扩展中的双重退化机制：成功率主要受指数损耗控制，而条件态质量更多受噪声相对占比控制。两条曲线的斜率不一致，正是分层误差预算必要性的经验证据。

图 4-10 给出了 QFC 背景从“次要扰动”转为“主导污染”的阈值区。该阈值随窗口策略和探测效率变化，表明 QFC 背景与窗口参数存在显著耦合，单独

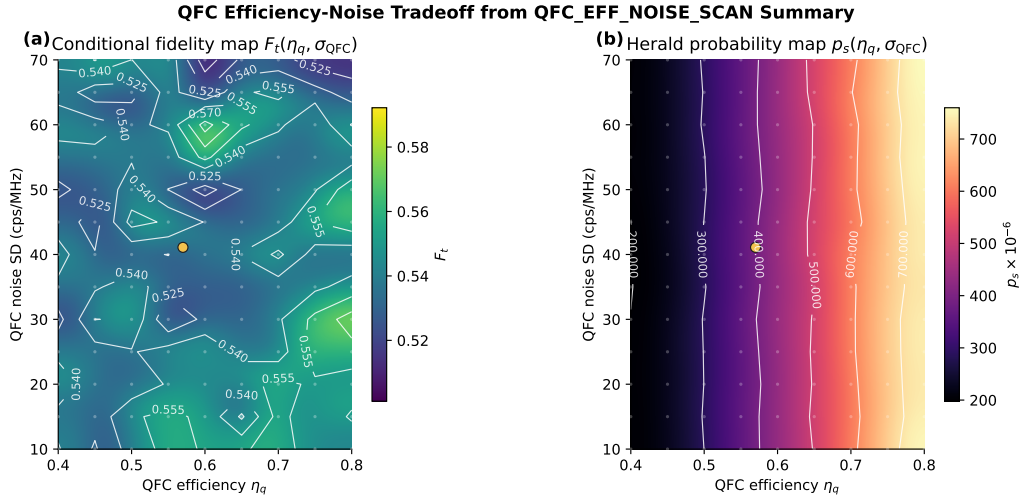


图 4-10 QFC 背景噪声对事件率与保真度的影响。

优化任一参数都难以复现同等改进幅度。

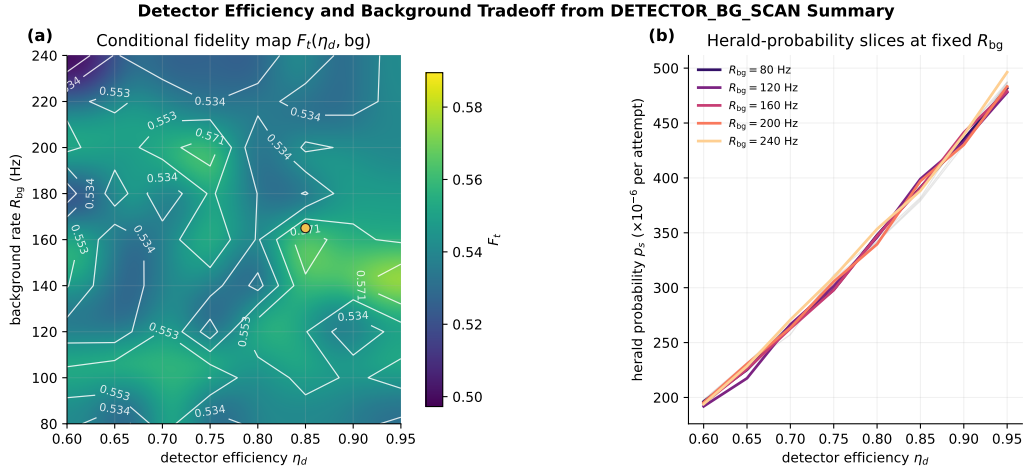


图 4-11 探测效率-背景联合扫描下的保真度热图与成功率切片。

图 4-11 将“探测效率影响”写成二维工作平面：图 4-11(a) 的热图给出不同背景计数下的条件保真度地形，图 4-11(b) 给出对应成功率切片。结果显示，在高背景区效率提升对保真度的边际改善更早受限，但成功率仍可继续上升。

最后给出误差归因与部署判据。

误差预算采用分组边际法。设 g 表示噪声组（源端、QFC+ 滤波、光纤、探测），定义

$$\Delta F_g = F_{\text{ideal}} - F_{g \text{ only}}, \quad (4-6)$$

$$\Delta p_g = p_{\text{ideal}} - p_{g \text{ only}}. \quad (4-7)$$

与“全开”运行联合分析，可判断瓶颈是否发生迁移，例如从源端退相干主导迁移到暗计数主导。真假成功分解的价值在于：若 p_s 上升同时 F_t 稳定而 p_f/p_s

抬升，则主要问题是误触发；若 p_f 低而 F_t 下降，则主要问题在真实干涉质量（不可分辨性、相位与偏振链路）。

在该分解下，误差归因可按“触发链路”和“干涉链路”两类展开：前者由背景、暗计数与窗口主导，后者由波包匹配、相位稳定与偏振补偿主导。分组后参数扫描空间显著收敛，实验-仿真闭环的调参轮次可控。

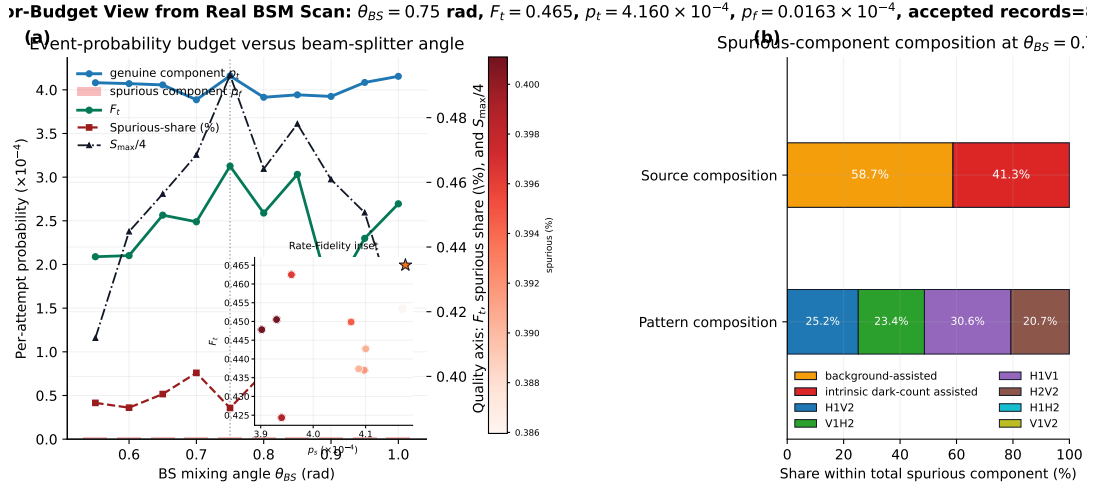


图 4-12 误差预算汇总图：（a）真成功/假成功宣告概率预算及 F_t 、假成功占比、 $S_{\max}/4$ 随 θ_{BS} 的联合变化（右下角 inset 为速率-保真度工作点前沿，颜色表示假成功占比）；（b）推荐工作点的假成功来源（背景辅助与内禀暗计数辅助）及其模式贡献分解。

图 4-12 将“事件预算”（ p_t 与 p_f ）与“质量预算”（ F_t 、 $S_{\max}$ 、假成功占比）统一到同一张图中。图 4-12(b) 的分解进一步指出推荐工作点下假成功并非单一来源主导，而是由背景与内禀暗计数共同贡献，并在不同点击模式间分担，这为后续“先压背景还是先压暗计数”的工程优先级提供了直接依据。

4.5 计算成本与部署判据

测试硬件为 Intel(R) Xeon(R) E-2176M CPU，标称主频 2.70 GHz（系统可见 12 逻辑线程）；本次单跑按单核、单并发任务执行（1 个工作线程）。在基线参数 $N = 100$, $\Delta t = 1$ ns，窗口 70 ns， $\chi_{\max} = 50$ ，单次任务（1 shot）下，时间量定义与代表性运行结果统一列于表 4-3。

总墙钟满足

$$T_w = T_{\text{em}} + T_{\text{qm}} + T_{\text{fib}} + T_{\text{dep}} + T_{\text{det}} + T_{\text{aux}} + T_{\text{res}}. \quad (4-8)$$

据此有 $\frac{T_{\text{det}}}{T_w} = 99.42\%$ ，即当前瓶颈明确位于探测阶段，态端动力学阶段占比很小。

图 4-13 给出窗口 bin 上限变化下的探测阶段开销与墙钟代理量趋势，用于

表 4-3 时间量定义与代表性运行结果

符号	含义	时间 (s)
T_{em}	发射阶段	6.29
T_{qm}	QFC+ 滤波记忆阶段	5.01
T_{fib}	光纤阶段	0.04
T_{dep}	退相干阶段	0.59
T_{det}	探测阶段总计（含构建、枚举与抽样）	2108.99
T_{aux}	辅助开销（检查、快照、写盘等）	0.10
T_{res}	未显式记账残差	0.18
T_w	总墙钟时间	2121.20

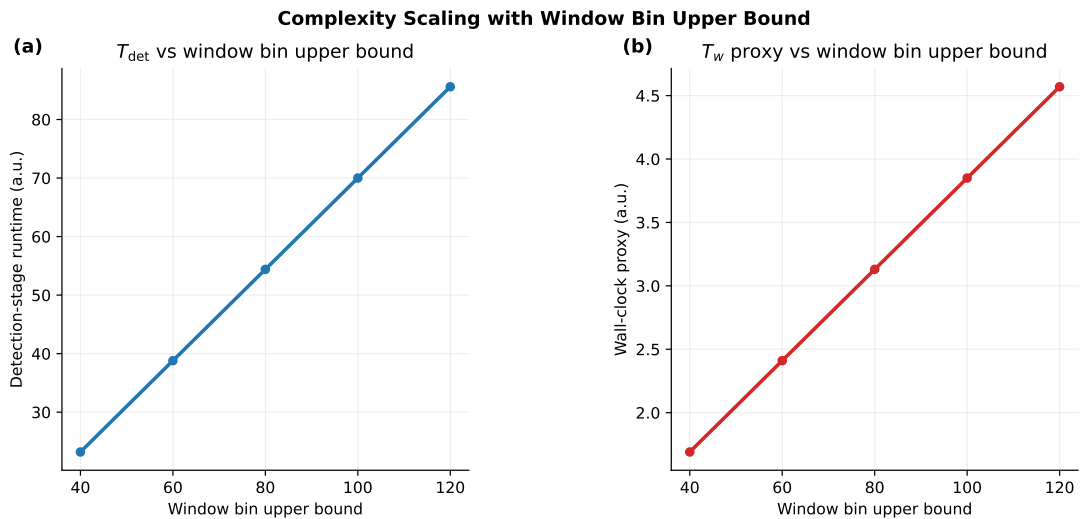


图 4-13 复杂度缩放图：（a）探测阶段耗时随窗口 bin 数增长；（b）墙钟代理量随 bin 个数上限增长。

与第3章复杂度分析对应。

部署判据因此采用两层规则：先满足硬约束

$$C_{\text{hard}} = \{F_t \geq F_{\min}, S \geq S_{\min}, T_w \leq T_{\max}\}, \quad (4-9)$$

再在 C_{hard} 内优化软目标（如单位墙钟真成功数）。该顺序可避免“仅压缩墙钟却牺牲可用纠缠质量”的误优化。在本论文的代表性部署口径下，可采用示例阈值 $F_{\min} = 0.80$ 、 $S_{\min} = 2.0$ 与 $T_{\max} = 3600 \text{ s}$ ，并据此筛选满足任务约束的工作点集合。

4.6 本章小结

本章给出与实验流程一致的结果组织方式：参数先由可独立测量量锚定，再由分层标定流程进入端到端评估。核心输出扩展为 $\{p_s, p_t, p_f, F_t, S\}$ 与中间可观测量的统一集合。该结构使模型具备两类能力：一是与实验逐项对照的可解释性，二是面向下一轮装置优化的可操作误差预算能力。

结 论

本文围绕中性原子量子计算体系中的光子—原子量子接口，给出了面向实验对照与工程优化的端到端第一性原理仿真路线。全文从绪论中的问题定义出发，在第二章建立“低秩表示、局域更新与对偶测量”的统一理论底座，在第三章完成可执行的链路门化模型，在第四章形成可复现的分层标定与误差预算流程。由此，接口问题被统一写成“可观测量可分层、误差来源可归因、部署判据可量化”的闭环任务。

本文的主要结论如下。

(1) 在方法层面，本文建立了统一且可计算的端到端链路分工：发射、QFC与滤波记忆核在态端显式演化，光纤传输、分束干涉与探测统计在 Heisenberg-POVM 侧统一处理。该分工在保持物理可解释性的同时，避免了把所有链路效应压缩成单一经验参数，从而能够把器件参数变化与末端纠缠质量变化逐项对应。

(2) 在统计口径层面，本文形成了与实验对照一致的指标体系。端到端评估统一输出

$$\{p_a, p_{11}, p_s, p_t, p_f, p_{t|11}, F_d, F_t\}, \quad (4-10)$$

并进一步采用 $p_f = p_{\text{id}} + p_{\text{bg}}$ ，区分本征暗计数与背景辅助分量。该口径使“成功率提升是来自真实信号还是噪声触发”可以在同一统计框架下直接判别，也使参数扫描结果具备可审计性。

(3) 在结果层面，本文得到了一组可用于实验调参与部署筛选的稳定结论。窗口扫描给出了可复现的速率—质量折中前沿；HOM 与 BSM 模式分解共同约束了干涉质量与真假成功组成；后验态矩阵与 CHSH 指标共同给出了“态结构 + 非定域可用性”的一致判据。对于链路尺度扩展，仿真结果支持

$$p_s(L) \propto 10^{-\alpha_f L/5}, \quad (4-11)$$

并揭示了“成功率先退化、条件质量后退化”的双重机制，这一结果可直接用于长链路工作点规划。

(4) 在计算与部署层面，基线单跑 ($N = 100$, $\Delta t = 1 \text{ ns}$, 窗口 70 ns) 的时间闭合关系满足

$$T_w = T_{\text{em}} + T_{\text{qm}} + T_{\text{fib}} + T_{\text{dep}} + T_{\text{det}} + T_{\text{aux}} + T_{\text{res}}, \quad (4-12)$$

其中代表性结果为 $T_w = 2121.20 \text{ s}$ 、 $T_{\text{det}} = 2108.99 \text{ s}$ ，并有 $\frac{T_{\text{det}}}{T_w} = 99.42\%$ 。该结果表明当前主瓶颈集中在探测端枚举与收缩阶段，后续优化应优先针对探测端复杂度而非态端动力学阶段。

本文当前工作的边界主要体现在以下方面：其一，时间离散与局域维度截断仍限制了更长尾频谱与更高光子数占据的精细描述；其二，尽管滤波记忆核已显式纳入，频域相关的 **PMD** 与色散耦合仍采用等效参数化处理，尚未完全展开到更高分辨率的频域联合模型；其三，在长链路高质量目标下，探测端枚举复杂度仍显著制约可扩展性。

未来工作将沿工程与理论两条主线并行推进。工程侧，重点是部署约束驱动的工作点自动筛选、任务调度与批量扫描效率提升，以及与实验数据的闭环反演与版本化标定。理论侧，重点是引入更细粒度的频域噪声与器件模型、拓展多路复用与多节点情形下的统一描述，并研究在保证物理可解释性的前提下降低高维枚举成本的近似策略。

参考文献

- [1] PRESKILL J. Quantum computing in the nisq era and beyond[J/OL]. Quantum, 2018, 2: 79. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79.
- [2] NTT DOCOMO, D-Wave Quantum Inc. Ntt docomo and d-wave improve mobile network performance by 15% with quantum optimization technology[EB/OL]. 2024. <https://www.businesswire.com/news/home/20240820439869/en/NTT-DOCOMO-and-D-Wave-Improve-Mobile-Network-Performance-by-15-With-Quantum-Optimization-Technology>.
- [3] DENT S, STODDARD K, SMITH M, et al. Network separation modeling and quantum computing for developing wildfire fuelbreak strategy[J/OL]. Communications Engineering, 2026, 5: 32. DOI: 10.1038/s44172-026-00585-9.
- [4] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Quantum computing: Progress and prospects[M/OL]. Washington, DC: The National Academies Press, 2019. DOI: 10.17226/25196.
- [5] AWSCHALOM D, BERGGREN K, BERNIEN H, et al. Development of quantum interconnects (quics) for next-generation information technologies[J/OL]. PRX Quantum, 2021, 2: 017002. DOI: 10.1103/PRXQuantum.2.017002.
- [6] JIANG L, TAYLOR J M, SØRENSEN A S, et al. Distributed quantum computation based on small quantum registers[J/OL]. Physical Review A, 2007, 76: 062323. DOI: 10.1103/PhysRevA.76.062323.
- [7] MONROE C, RAUSSENDORF R, RUTHVEN A, et al. Large-scale modular quantum-computer architecture with atomic memory and photonic interconnects [J/OL]. Physical Review A, 2014, 89: 022317. DOI: 10.1103/PhysRevA.89.022317.
- [8] COVEY J P, WEINFURTER H, BERNIEN H. Quantum networks with neutral atom processing nodes[J/OL]. npj Quantum Information, 2023, 9: 90. DOI: 10.1038/s41534-023-00759-9.
- [9] KIMBLE H J. The quantum internet[J/OL]. Nature, 2008, 453(7198): 1023-1030. DOI: 10.1038/nature07127.
- [10] NORTHUP T E, BLATT R. Quantum information transfer using photons[J/OL]. Nature Photonics, 2014, 8: 356-363. DOI: 10.1038/nphoton.2014.53.

- [11] REISERER A. Colloquium: Cavity-enhanced quantum network nodes[J/OL]. *Reviews of Modern Physics*, 2022, 94(4): 041003. DOI: 10.1103/RevModPhys.94.041003.
- [12] CAO Y, ROMERO J, OLSON J P, et al. Quantum chemistry in the age of quantum computing[J/OL]. *Chemical Reviews*, 2019, 119(19): 10856-10915. DOI: 10.1021/acs.chemrev.8b00803.
- [13] WEHNER S, ELKOUSS D, HANSON R. Quantum internet: A vision for the road ahead[J/OL]. *Science*, 2018, 362(6412): eaam9288. DOI: 10.1126/science.aam9288.
- [14] SINCLAIR N J, LIANG Y, LV D, et al. Fault-tolerant optical interconnects for neutral-atom arrays[J/OL]. *Physical Review Research*, 2025, 7: 013313. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.7.013313.
- [15] SIMON C, IRVINE W T M. Robust long-distance entanglement and a loophole-free bell test with ions and photons[J/OL]. *Physical Review Letters*, 2003, 91: 110405. DOI: 10.1103/PhysRevLett.91.110405.
- [16] CABRILLO C, CIRAC J I, GARCÍA-FERNÁNDEZ P, et al. Creation of entangled states of distant atoms by interference[J/OL]. *Physical Review A*, 1999, 59: 1025-1033. DOI: 10.1103/PhysRevA.59.1025.
- [17] VAN LEENT T, BOCK M, FERTIG F, et al. Entangling single atoms over 33 km telecom fibre[J/OL]. *Nature*, 2022, 607(7917): 69-73. DOI: 10.1038/s41586-022-04764-4.
- [18] DUAN L M, LUKIN M D, CIRAC J I, et al. Long-distance quantum communication with atomic ensembles and linear optics[J/OL]. *Nature*, 2001, 414: 413-418. DOI: 10.1038/35106500.
- [19] SANGOUARD N, SIMON C, DE RIEDMATTEN H, et al. Quantum repeaters based on atomic ensembles and linear optics[J/OL]. *Reviews of Modern Physics*, 2011, 83: 33-80. DOI: 10.1103/RevModPhys.83.33.
- [20] GRINKEMEYER B, GUARDADO-SANCHEZ E, OTHER CONTRIBUTORS. Error-detected quantum operations with neutral atoms mediated by an optical cavity[J/OL]. *Science*, 2025, 387: 1301-1305. DOI: 10.1126/science.adr7075.
- [21] BARRETT S D, KOK P. Efficient high-fidelity quantum computation using matter qubits and linear optics[J/OL]. *Physical Review A*, 2005, 71: 060310. DOI: 10.1103/PhysRevA.71.060310.

- [22] AZUMA K, ECONOMOU S E, ET AL. Quantum repeaters: From quantum networks to the quantum internet[J/OL]. *Reviews of Modern Physics*, 2023, 95(4): 045006. DOI: 10.1103/RevModPhys.95.045006.
- [23] IKUTA R, KOBAYASHI T, KAWAKAMI R, et al. Polarization insensitive frequency conversion for an atom-photon entanglement distribution via a telecom network[J/OL]. *Nature Communications*, 2018, 9: 1997. DOI: 10.1038/s41467-018-04338-x.
- [24] ZHOU Y, JIANG L, LIANG L. Noise analysis for quantum network links connecting processing nodes[Z]. 2023.
- [25] ZHU T X, LIU X, ZHOU Z Q, et al. Remote quantum networks based on quantum memories[J/OL]. *Nanophotonics*, 2025, 14(11): 1975-1992. DOI: 10.1515/nanoph-2024-0487.
- [26] BAO X H, XU X F, LI C M, et al. Quantum teleportation between remote atomic-ensemble quantum memories[J/OL]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2012, 109(50): 20347-20351. DOI: 10.1073/pnas.1207329109.
- [27] LIU J L, et al. Creation of memory-memory entanglement in a metropolitan quantum network[J/OL]. *Nature*, 2024, 629(8012): 579-585. DOI: 10.1038/s41586-024-07308-0.
- [28] HUCUL D, INLEK I V, VITTORINI G, et al. Modular entanglement of atomic qubits using photons and phonons[J/OL]. *Nature Physics*, 2015, 11: 37-42. DOI: 10.1038/nphys3150.
- [29] BERNIEN H, HENSEN B, PFAFF W, et al. Heralded entanglement between solid-state qubits separated by three metres[J/OL]. *Nature*, 2013, 497(7447): 86-90. DOI: 10.1038/nature12016.
- [30] POMPILI M, HERMANS S L N, BAIER S, et al. Realization of a multinode quantum network of remote solid-state qubits[J/OL]. *Science*, 2021, 372(6539): 259-264. DOI: 10.1126/science.abg1919.
- [31] KNAUT C M, SULEYMANZADE A, WEI Y C, et al. Entanglement of nanophotonic quantum memory nodes in a telecommunication network[J/OL]. *Nature*, 2024, 629: 573-578. DOI: 10.1038/s41586-024-07252-z.

- [32] BERSIN E, SUTULA M, HUAN Y Q, et al. Telecom networking with a diamond quantum memory[J/OL]. PRX Quantum, 2024, 5: 010303. DOI: 10.1103/PRXQuantum.5.010303.
- [33] DE GREVE K, YU L, MCMAHON P, et al. Quantum-dot spin-photon entanglement via frequency downconversion to telecom wavelength[J/OL]. Nature, 2012, 491: 421-425. DOI: 10.1038/nature11577.
- [34] RAKONJAC J V, LAGO-RIVERA D, SERI A, et al. Entanglement between a telecom photon and an on-demand multimode solid-state quantum memory[J/OL]. Physical Review Letters, 2021, 127: 210502. DOI: 10.1103/PhysRevLett.127.210502.
- [35] SAFFMAN M, WALKER T G, MØLMER K. Quantum information with rydberg atoms[J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2010, 82: 2313-2363. DOI: 10.1103/RevModPhys.82.2313.
- [36] KAUFMAN A M, NI K K. Quantum science with optical tweezer arrays of ultra-cold atoms and molecules[J/OL]. Nature Physics, 2021, 17(12): 1324-1333. DOI: 10.1038/s41567-021-01357-2.
- [37] RITTER S, NÖLLEKE C, HAHN C, et al. An elementary quantum network of single atoms in optical cavities[J/OL]. Nature, 2012, 484(7393): 195-200. DOI: 10.1038/nature11023.
- [38] EVERED S J, BLUVSTEIN D, KALINOWSKI M, et al. High-fidelity parallel entangling gates on a neutral-atom quantum computer[J/OL]. Nature, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06481-y.
- [39] BLUVSTEIN D, EVERED S J, GEIM A A, et al. Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays[J/OL]. Nature, 2024, 626(7997): 58-65. DOI: 10.1038/s41586-023-06927-3.
- [40] CHIU N C, TRAPP E C, GUO J, et al. Continuous operation of a coherent 3000-qubit system[J/OL]. Nature, 2025, 646: 1075-1080. DOI: 10.1038/s41586-025-09596-6.
- [41] VAN LEENT T, BOCK M, GARTHOFF R, et al. Long-distance distribution of atom-photon entanglement at telecom wavelength[J/OL]. Physical Review Letters, 2020, 124(1): 010510. DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.010510.

- [42] ZHOU Y, MALIK P, FERTIG F, et al. Long-lived quantum memory enabling atom-photon entanglement over 101 km of telecom fiber[J/OL]. PRX Quantum, 2024, 5(2): 020307. DOI: 10.1103/PRXQuantum.5.020307.
- [43] HARTUNG L, REITZ D, ULLRICH P, et al. A quantum-network register assembled with optical tweezers in an optical cavity[J/OL]. Science, 2024, 385(6705): 179-183. DOI: 10.1126/science.ado6471.
- [44] MENON S G, GLACHMAN N, POMPILI M, et al. An integrated atom array-nanophotonic chip platform with background-free imaging[J/OL]. Nature Communications, 2024, 15: 7435. DOI: 10.1038/s41467-024-50355-4.
- [45] PICHLER H, ZOLLER P. Photonic quantum circuits with time delays and quantum feedback[J/OL]. Physical Review Letters, 2016, 116: 093601. DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.093601.
- [46] GARDINER C W, COLLETT M J. Input and output in damped quantum systems: Quantum stochastic differential equations and the master equation[J/OL]. Physical Review A, 1985, 31(6): 3761-3774. DOI: 10.1103/PhysRevA.31.3761.
- [47] WANG C, CLERK A A. Quantum theory of driven-dissipative cascaded quantum systems: Application to photon-mediated entanglement generation[J/OL]. New Journal of Physics, 2017, 19: 113021. DOI: 10.1088/1367-2630/aa8f09.
- [48] ARRANZ REGIDOR S, CROWDER G, CARMICHAEL H, et al. Modeling quantum light-matter interactions in waveguide qed with retardation, nonlinear interactions, and a time-delayed feedback: Matrix product states versus a space-discretized waveguide model[J/OL]. Physical Review Research, 2021, 3(2): 023030. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.3.023030.
- [49] YANAGIMOTO R, OTHERS. Quantum pulse propagation through a nonlinear medium modeled as interacting quantum fields on discretized space[C/OL]// Proceedings of SPIE. SPIE, 2021. DOI: 10.1117/12.2576098.
- [50] YANAGIMOTO R, OTHERS. Towards an engineering framework for ultrafast quantum nonlinear optics[Z]. 2021.
- [51] JAYNES E T, CUMMINGS F W. Comparison of quantum and semiclassical radiation theories with application to the beam maser[J/OL]. Proceedings of the IEEE, 1963, 51(1): 89-109. DOI: 10.1109/PROC.1963.1664.
- [52] GARRAWAY B M. Nonperturbative decay of an atomic system in a cavity[J/OL]. Physical Review A, 1997, 55(3): 2290-2303. DOI: 10.1103/PhysRevA.55.2290.

致 谢

衷心感谢导师 XXX 教授对本人的精心指导。他的言传身教将使我终生受益。

.....

感谢哈工大 L^AT_EX 论文模板 hiThesis !

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

发表的相关论文

- [1] XXX, XXX. Static Oxidation Model of Al-Mg/C Dissipation Thermal Protection Materials[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2010, 39(Suppl. 1): 520-524. (SCI 收录, IDS 号为 669JS, IF=0.16)
- [2] XXX, XXX. 精密超声振动切削单晶铜的计算机仿真研究 [J]. 系统仿真学报, 2007, 19 (4): 738-741, 753. (EI 收录号: 20071310514841)
- [3] XXX, XXX. 局部多孔质气体静压轴向轴承静态特性的数值求解 [J]. 摩擦学学报, 2007 (1): 68-72. (EI 收录号: 20071510544816)
- [4] XXX, XXX. 硬脆光学晶体材料超精密切削理论研究综述 [J]. 机械工程学报, 2003, 39 (8): 15-22. (EI 收录号: 2004088028875)
- [5] XXX, XXX. 基于遗传算法的超精密切削加工表面粗糙度预测模型的参数辨识以及切削参数优化 [J]. 机械工程学报, 2005, 41 (11): 158-162. (EI 收录号: 2006039650087)
- [6] XXX, XXX. Discrete Sliding Mode Control with Fuzzy Adaptive Reaching Law on 6-PEES Parallel Robot[C]. Intelligent System Design and Applications, Jinan, 2006: 649-652. (EI 收录号: 20073210746529)

(二) 申请及已获得的专利 (无专利时此项不必列出)

- [1] XXX, XXX. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3[P]. 1989-07-26.

(三) 参与的科研项目及获奖情况

- [1] XXX, XXX. XX 气体静压轴承技术研究, XX 省自然科学基金项目. 课题编号: XXXX.
- [2] XXX, XXX. XX 静载下预应力混凝土房屋结构设计统一理论. 黑龙江省科学技术二等奖, 2007.